



东北大学

信息科学与工程学院
本科生各专业培养方案



目录

CONTENTS

点击专业名称或页码，可直接跳转至对应培养方案。

01	自动化专业培养方案	3
	正文 18 页	
02	电气工程及其自动化专业培养方案	21
	正文 15 页	
03	测控技术与仪器专业培养方案	36
	正文 16 页	
04	电子科学与技术专业培养方案	52
	正文 14 页	
05	工业智能专业培养方案	66
	正文 16 页	
06	测控技术与仪器专业本研贯通班培养方案	82
	正文 15 页	

说明：目录页码为本汇编PDF中的实际页码；正文保持原文件版式。

合计 96 页

自动化

一. 专业简介

东北大学自动化专业始建于 20 世纪 50 年代，以社会经济需求与科技发展为导向，充分发挥东北大学自动化专业“历史悠久、学科齐全、综合实力雄厚、办学特色鲜明、在国内外具有重要影响力”的优势，突出自动化专业“实践性、时代性、系统性、学科交叉性”特征，具有“控（制）管（理）结合，强（电）弱（电）并重，软（件）硬（件）兼施”鲜明的特点，是理、工、文、管多学科交叉的宽口径工科专业。

本专业拥有由 2 名中国工程院院士领衔的高水平教师队伍，是国家级特色专业、国家级人才培养模式创新实验区、国家级综合改革试点专业和国家级一流本科专业，通过工程教育专业认证，所依托的控制科学与工程学科在历次学科评估中名列前茅，2017 年入选国家“双一流”建设学科。

二. 培养目标

培养热爱祖国，具有高尚的道德情操和远大抱负，德智体美劳全面发展的精英人才。面向适应国家战略发展需求，立足工业应用实际，培养自动化领域具备良好的人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德，具有团队组织协调能力和正确运用所学理论及技术能力和终身学习能力，基础理论扎实、专业知识面广、实践能力强、富有现代科学创新精神和国际视野，具有跟踪和发展自动化及相关领域新理论、新知识和新技术的能力，能够在自动化相关领域从事科学研究、技术开发、工程设计与技术管理等方面的宽口径、高素质、创新型、复合型高级工程技术人才。毕业后 5 年左右，学生在自动化及相关领域中成为研发创新的核心骨干或科学研究的中坚力量。

本培养目标可以归纳为以下几个方面：

1. 人文修养。具有良好的思想品德、文化修养，热爱祖国，具有高尚的道德情操和远大抱负，德智体美劳全面发展，在工程实践或技术开发中，理解并能遵守社会道德和规范，具有良好的文字表述与知识传承能力；
2. 沟通协调。具有良好的团队组织、沟通与协调能力；
3. 终身学习。具有良好的自主学习、终身学习能力和创新意识；
4. 知识结构。具有从事自动化及相关领域解决复杂工程问题所需的宽广的自然科学知识、工程科学知识、工程技术知识和工程环境知识，熟悉行业国内外现状和发展趋势；
5. 工程能力。具有独立承担自动化及相关领域工程项目的的能力，能够解决本领域工程项目实施过程中遇到的关键技术问题，具有科学的思维方法和分析问题、解决问题的能力；
6. 职业发展。在自动化及相关领域从事科学研究、技术开发、工程设计与技术管理等工作，成为自动化相关领域高级工程技术人才。

三. 毕业要求

本专业面向国家创新型人才的战略发展需求，探索具有“厚基础、宽口径、突出实践、面向创新”的人才培养模式。通过四年的课程学习，实验及工程实践训练，毕业生应具有以下几方面的知识和能力。

1. 工程知识。具有从事自动化工程所需的数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识，并能够综合应用这些知识解决自动化及相关工程领域复杂工程问题。

1. 1. 掌握数学和自然科学知识，领会重要数学、物理思想方法，能够将数学、自然科学和工程科学的语言综合运用用于自动化及相关工程领域工程问题的恰当表述中。
1. 2. 能够针对自动化及相关工程领域的工程问题，建立数学与物理模型并求解。
1. 3. 掌握自动化及相关工程领域的专业基础知识，能够针对自动化及相关工程领域的工程问题进行分析与设计。
1. 4. 掌握自动化及相关工程领域专业知识，并能够综合应用相关知识解决自动化工程领域复杂工程问题。
2. 问题分析。能够应用自动化工程相关的数学、自然科学和工程科学的基本知识，并通过文献及调研，对自动化及相关工程领域的复杂工程问题进行建模与分析，综合考虑可持续发展的要求，并能够获得有效结论。
 2. 1. 能够应用自动化工程相关的数学、自然科学和工程科学的基本知识，识别和判断复杂工程问题的关键环节。
 2. 2. 能够应用自动化工程专业基础知识，正确表述复杂工程问题，并分析对象特性。
 2. 3. 能够综合运用自动化工程专业知识，借助文献研究，分析复杂工程问题的影响因素，寻求解决问题的多种途径，并能够获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案。能够应用自动化工程相关的基本原理和技术手段，设计自动化及相关工程复杂工程问题的解决方案，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境、全生命周期成本与净零碳要求等因素。
 3. 1. 能够运用自动化工程相关的专业知识，设计和开发简单工程问题的解决方案，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
 3. 2. 掌握自动化工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计（开发）方法和技术，并应用于设计复杂工程问题的解决方案，体现创新意识。
 3. 3. 能够在设计环节考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素，并评价解决方案的可行性。
4. 研究。能够基于科学原理和方法，对自动化及相关工程领域复杂工程问题进行研究，包括实验设计、相关测试、数据分析与解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。
 4. 1. 能够基于科学原理，通过调研和理论分析等手段，针对自动化及相关工程领域复杂工程问题，确定合理的目标与可行的解决方案。
 4. 2. 能够基于专业理论和对象特征，选择研究路线、设计仿真或实验方案，并构建实验系统，确定需要的材料、器件。
 4. 3. 能够进行仿真或实验研究，采集、处理实验数据，对实验结果进行分析、解释和处理，并通过信息综合获得合理有效的结论。
5. 使用现代工具。能够针对自动化及相关工程领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对自动化及相关工程领域复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
 5. 1. 能够通过网络等信息技术工具和途径查询、检索自动化工程专业文献及资料；
 5. 2. 能够选择与使用自动化及相关工程领域常用的仪器、信息技术工具、现代工程工具和模拟软件，对复杂工程问题进行分析、计算与设计。
 5. 3. 能够开发恰当的仪器、现代工程工具和模拟软件，用于复杂工程问题的模拟与预测，并能够理解其局限性。
6. 工程与可持续发展。在解决复杂工程问题时，能够基于自动化工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和自动化及相关工程领域复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
 6. 1. 具有工程实习和社会实践的经历。

- 6.2. 认知和理解国际国内形势的发展趋势，具有社会责任感；
- 6.3. 能够客观分析和评价自动化专业工程实践和解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 工程伦理与职业规范。有工程报国、为民造福的意识，具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感和担当意识，能够理解和践行工程伦理，在工程实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。
 - 7.1. 具有人文社会科学素养、社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在自动化工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
 - 7.2. 具有从业人员所需的人文社会科学知识与素养，具有正确的价值观，崇高的使命感和高度的社会责任感。
 - 7.3. 理解工程师的职业性质与责任及基本职业道德的含义，对工作中可能出现的非道德情况进行辨别的能力。
8. 个人和团队。能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
 - 8.1. 能够了解多学科背景下团队的构成以及不同角色成员的职责；
 - 8.2. 能够在团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，能够组织、协调和指挥团队开展工作，具备良好的团队合作精神。
9. 沟通。能够就自动化及相关工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解和尊重语言和文化差异。
 - 9.1. 了解自动化专业科技文档的基本构成以及要求，能就专业问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性；
 - 9.2. 具有一定的国际化视野，对自动化及相关工程领域的国际发展趋势和研究热点有基本了解，能够就自动化工程领域的复杂工程问题在跨文化背景下进行沟通和交流；
 - 9.3. 具备英语的语言和书面表达能力，能就专业问题，运用英语较准确地进行口头和书面交流。
10. 项目管理。理解并掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
 - 10.1. 理解并掌握工程项目中涉及的工程管理原理与经济决策方法；
 - 10.2. 能够将工程管理原理与经济决策方法应用于多学科环境下自动化工程设计、运行及管理。
11. 终身学习。具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。
 - 11.1. 对自主学习和终身学习有正确的认识；
 - 11.2. 具有一定的自我学习和完善的能力。

四. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 162 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 43.25 学分。选修课占理论学分比例为 25.5%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、

美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

毕业总学分：162 学分

学制：四年

授予学位类型：工学学士学位

课程体系与最低学分学分要求框架表：

模块类别	课程类别		学分要求	占比
通识教育课程模块	公共基础课	数学与自然科学类	27.5	16.98%
		人文社会科学类	36.5	22.53%
		数字素养类	1	0.62%
	通识选修类	科学与探索	10	6.17%
		文明与历史		
		文艺与审美		
		逻辑与写作		
		素养与塑造		
专业教育课程模块	专业基础课	专业基础类课程	20.5	12.65%
	专业核心课	专业核心类课程	16.5	10.19%
	专业选修课	专业选修类课程	15.25	9.41%
	实践课	独立实践环节课程	34.75	21.45%
毕业总学分			162	

五. 课程设置及学分分布

(一) 通识教育课程模块

1 公共基础课 ≥65 学分

1.1 数学与自然科学类 ≥27.5 学分

1.1.1 必修 ≥26.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
-----	-----	----	----	----	------	----

A1501000015	高等数学①(一)	5	80	1-1	必修	
A1501000050	线性代数	3	48	1-1	必修	
A1308000019	人工智能数学基础	2	32	1-2	必修	
A1501000016	高等数学①(二)	5	80	1-2	必修	
A1501000070	概率论与数理统计	3.5	56	1-2	必修	
A1502000015	大学物理(一)	4	64	1-2	必修	
A1502000016	大学物理(二)	4	64	2-1	必修	

1.1.2 选修 ≥1 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1308000026	智能工程中的矩阵方法	2	32	1-2	选修	
A1501000080	复变函数与积分变换	2.5	40	2-1	选修	
A1501000310	数值分析	3.25	56	2-2	选修	

1.2 人文社会科学类 ≥36.5 学分

1.2.1 必修 ≥36.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1711000010	大学英语(一)	4	64	1-1	必修	
A1801100231	体育(一)	0.75	36	1-1	必修	
A2001000030	大学生心理与健康教育 (二)	1	16	1-1	必修	
A2101000002	当代大学生国家安全教育	1	16	1-1	必修	
A2101000011	军事理论	2	36	1-1	必修	
A2401000050	大学生心理与健康教育 (一)	1	16	1-1	必修	
A3508000038	思想道德与法治	3	48	1-1	必修	
A3601000011	创业基础	1	16	1-1	必修	

A1711000020	大学英语(二)	4	64	1-2	必修	
A1801100232	体育(二)	0.75	36	1-2	必修	
A3506000013	中国近现代史纲要	3	48	1-2	必修	
A3507000025	思想政治理论实践课	1	16	1-2	必修	
A3508000011	形势与政策(1)	0.5	8	1-2	必修	
A1801100233	体育(三)	0.75	36	2-1	必修	
A3505000018	马克思主义基本原理	3	48	2-1	必修	
A1801100234	体育(四)	0.75	36	2-2	必修	
A3507000020	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	3	48	2-2	必修	
A3508000021	形势与政策(2)	0.5	8	2-2	必修	
A3507000028	习近平新时代中国特色 社会主义思想概论	3	48	3-1	必修	
A3508000031	形势与政策(3)	0.5	8	3-2	必修	
A3601000012	创新创业实践	1	32	3-2	必修	
A2401000021	就业与升学指导	0.5	8	4-1	必修	
A3508000041	形势与政策(4)	0.5	8	4-1	必修	

1.2.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2201000010	文献检索	1	16	2-2	选修	

1.3 数字素养类 ≥1 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000202	生成式人工智能应用基 础(一)	1	16	1-1	必修	

2 通识选修类 ≥10 学分

通识选修类分为：科学与探索, 文明与历史, 文艺与审美, 逻辑与写作, 素养与塑造, 其中科学与探索不少于 3 分, 文明与历史不少于 1 分, 文艺与审美不少于 2 分, 逻辑与写作不少于 2 分, 素养与塑造不少于 2 分。

模块名	要求学分（不少于）	课程类别	备注
科学与探索	3	通识选修类	
文明与历史	1	通识选修类	
文艺与审美	2	通识选修类	
逻辑与写作	2	通识选修类	
素养与塑造	2	通识选修类	

其中建议修读课程：

模块名称	课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
文明与历史	A3507000030	社会主义发展史	1	16	2-2	选修	
文明与历史	A3507000026	改革开放史	1	16	2-2	选修	

（二）专业教育课程模块

1 专业基础课 ≥ 20.5 学分

1.1 必修 ≥ 18 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1301000043	C 语言程序设计	2.5	48	1-1	必修	
A1301000001	专业概论与职业发展	1	16	1-2	必修	
A1306000008	电路原理	3.5	56	1-2	必修	
A1304000078	MATLAB 语言与应用	1.5	32	2-1	必修	
A1307000063	模拟电子技术基础	3	48	2-1	必修	
A1308000022	人工智能导论	2	32	2-1	必修	
A1301000036	工程伦理	1	16	2-2	必修	
A1307000064	数字电子技术基础	2	32	2-2	必修	
A1304000080	控制系统仿真与 CAD	1.5	32	4-1	必修	

1.2 选修 ≥ 2.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1302000049	计算机思维与智能应用	1.5	28	1-1	选修	

	基础					
A1304000079	计算机软件技术基础	2	40	2-2	选修	
A1307000003	数字信号处理（双语）	2.25	40	3-1	选修	
A1311000006	信息物理系统导论	2	32	3-1	选修	

2 专业核心课 ≥16.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1304000077	机器学习	2	32	2-2	必修	
A1301000044	微机原理与程序设计	3	48	3-1	必修	
A1301000045	自动控制原理①	3.5	64	3-1	必修	
A1301000005	过程控制系统	2.25	40	3-2	必修	
A1301000024	计算机控制系统	2.75	56	3-2	必修	
A1301000047	云计算与工业互联网	1	16	3-2	必修	
A1308000003	现代控制理论基础	2	32	3-2	必修	

3 专业选修课 ≥15.25 学分

3.1 限选（3 选 1） ≥10 学分

3.1.1 控制理论与控制工程 ≥10 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1301000010	电器控制基础与可编程控制器	2	40	3-1	选修	
A1305000001	电机原理及拖动(-)	2.5	48	3-1	选修	
A1301000011	过程建模与系统辨识	1	16	3-2	选修	
A1301000040	电力电子技术及应用	2.5	48	3-2	选修	
A1301000013	智能控制概论	2	32	4-1	选修	

3.1.2 模式识别与智能系统 ≥10 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1304000014	图像处理与计算机视觉	2.75	48	3-1	选修	

A1304000023	智能机器人与 ROS 系统	2	32	3-1	选修	
A1301000021	神经网络与深度学习	2	32	3-2	选修	
A1304000012	机器人原理及应用	1.25	32	3-2	选修	
A1304000013	Python 编程与深度学习 实践	2	40	4-1	选修	

3.1.3 系统工程 ≥10 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1304000009	系统工程概论	2.25	40	3-1	选修	
A1309000011	系统优化与人工智能	2	32	3-1	选修	
A1304000008	现代生产与物流运作管理	1.75	32	3-2	选修	
A1304000016	现代优化计算方法	2	40	3-2	选修	
A1309000002	机器学习与数据解析	2	40	4-1	选修	

3.2 任选 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1304000002	数学建模技术	2	32	2-1	选修	
A1308000023	最优控制概论（全英文）	2	32	2-1	选修	
A1301000020	数据分析与数据挖掘	2	32	2-2	选修	
A1301000048	学科前沿知识讲座	1	16	2-2	选修	
A1308000024	视觉伺服概论（全英文）	2	32	2-2	选修	
A1309000005	工业人工智能	2	32	2-2	选修	
A1302000002	现代检测技术及系统	2	32	3-1	选修	
A1304000011	面向对象程序设计	3	64	3-1	选修	
A1311000002	多智能体系统的分布式 协同控制与优化	2	32	3-1	选修	

A1301000015	专业外语	2	32	3-2	选修	
A1304000015	智能信息系统分析与设计	2	32	3-2	选修	
A1305000043	电机原理及拖动(二)	1.5	32	3-2	选修	
A1308000025	鲁棒优化控制概论(全英文)	2	32	3-2	选修	
A1311000003	智能制造导论	2	32	3-2	选修	
A1311000005	数据驱动建模与故障诊断技术基础	2	32	3-2	选修	
A1311000007	数据驱动的控制和学习方法(双语)	2	32	3-2	选修	
A1311000008	火力控制基础	2	32	3-2	选修	
A1301000022	计算机视觉与虚拟现实技术	2	32	4-1	选修	
A1302000001	DSP 原理及应用	1.75	32	4-1	选修	
A1305000033	电力系统自动化	2	32	4-1	选修	
A1305000044	工业企业供电	1.5	32	4-1	选修	
A1308000009	混杂系统建模与控制概论(双语)	1	16	4-1	选修	
A1309000012	C#编程与.NET 框架	1.5	32	4-1	选修	
A1311000001	工业过程综合自动化概论	2	32	4-1	选修	

4 实践课 ≥34.75 学分

4.1 必修 ≥33.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2101000003	军训	2	3W	1-1	必修	
A1312100001	电工电子实训	1	32	1-2	必修	
A1312100002	电工电子技术实验(电路	1	32	1-2	必修	

	部分)					
A1312100003	电工电子技术实验(模拟电子部分)	1	32	2-1	必修	
A1502100031	大学物理实验(-)	1	32	2-1	必修	
A1301200008	认识实习	2	2W	2-2	必修	
A1312100004	电工电子技术实验(数字电子部分)	1	32	2-2	必修	
A1502100032	大学物理实验(=)	0.75	24	2-2	必修	
A2301000020	工程训练(非机类)	2	64	2-2	必修	
A1301100008	微机原理与程序设计课程设计	1	32	3-1	必修	
A1301100012	云-边-端协同控制系统设计与实践	1.5	48	3-2	必修	
A1301200010	专业实习	3	3W	3-2	必修	
A1301200004	毕业设计(论文)	16	16W	4-2	必修	

4.2 限选(3选1) ≥ 1.5 学分

4.2.1 控制理论与控制工程 ≥ 1.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1301100002	控制系统课程设计	1.5	48	3-2	选修	

4.2.2 模式识别与智能系统 ≥ 1.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1304100001	人工智能课程设计	1.5	48	3-2	选修	

4.2.3 系统工程 ≥ 1.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1304100002	系统工程课程设计	1.5	48	3-2	选修	

六. 关于学分转换

转换学分按照《东北大学本科创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》（东大教字〔2017〕51号）文件实施。

序号	课程号	课程名	学时	学分	学期	课程类型
1	A1301200008	认识实习	2	2	2-2	必修
2	A1301200010	专业实习	3	3	3-2	必修

七. 教学进程表

进程类型: ^入学教育 : 军训 △实习 +上机实习 0 课程设计、实训 ≠社会调查 ×考试 ≡假期 ~毕业设计（论文） =考试或教学 ☆专题实验 - 理论教学 V 毕业教育 \ 后半周考试

周次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设 学分
学 期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	27.25
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	30.25
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	24
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	△	△	≡	≡	≡	≡	≡	24
	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	24
	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	△	△	△	≡	≡	≡	≡	24
	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	10
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	v	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16	

八. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程 学时	学时种类					学分数	考试/ 考查	课程类型
				理 论	实 验	上 机	设 计	课 外			
1-1	1	A1301000043C 语言程序设计	48	32	16	0	0	0	2.5	考试	必修
	2	A1501000015 高等数学①(-)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	3	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	4	A1711000010 大学英语(-)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	5	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	6	A1901000202 生成式人工智能应用基础 (一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	7	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	8	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	9	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	10	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	考查	必修
	11	A2401000050 大学生心理与健康教育(-)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	12	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	13	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	14	A1302000049 计算机思维与智能应用基础	28	20	8	0	0	0	1.5	考查	选修
1-2	15	A1301000001 专业概论与职业发展	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	16	A1306000008 电路原理	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
	17	A1308000019 人工智能数学基础	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	18	A1312100001 电工电子实训	32	0	0	0	32	0	1	考查	必修
	19	A1312100002 电工电子技术实验(电路部分)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	20	A1501000016 高等数学①(二)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	21	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修

	22	A1502000015 大学物理(一)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	23	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	24	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	25	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	26	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	27	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	28	A1308000026 智能工程中的矩阵方法	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
2-1	29	A1304000078MATLAB 语言与应用	32	16	16	0	0	0	1.5	考查	必修
	30	A1307000063 模拟电子技术基础	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	31	A1308000022 人工智能导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
	32	A1312100003 电工电子技术实验(模拟电子部分)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	33	A1502000016 大学物理(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	34	A1502100031 大学物理实验(一)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	35	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	36	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	37	A1304000002 数学建模技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	38	A1308000023 最优控制概论(全英文)	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	39	A1501000080 复变函数与积分变换	40	40	0	0	0	0	2.5	考查	选修
2-2	40	A1301000036 工程伦理	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	41	A1301200008 认识实习	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	42	A1304000077 机器学习	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	43	A1307000064 数字电子技术基础	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	44	A1312100004 电工电子技术实验(数字电子部分)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	45	A1502100032 大学物理实验(二)	24	0	24	0	0	0	0.75	考查	必修

	46	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	47	A2301000020 工程训练(非机类)	64	0	64	0	0	0	2	考查	必修
	48	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	49	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	50	A1301000020 数据分析与数据挖掘	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	51	A1301000048 学科前沿知识讲座	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	52	A1304000079 计算机软件技术基础	40	24	16	0	0	0	2	考查	选修
	53	A1308000024 视觉伺服概论(全英文)	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	54	A1309000005 工业人工智能	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	55	A1501000310 数值分析	56	48	0	8	0	0	3.25	考试	选修
	56	A2201000010 文献检索	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	57	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	58	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
3-1	59	A1301000044 微机原理与程序设计	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	60	A1301000045 自动控制原理①	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
	61	A1301100008 微机原理与程序设计课程设计	32	0	0	0	32	0	1	考查	必修
	62	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	63	A1301000010 电器控制基础与可编程控制器	40	24	16	0	0	0	2	考查	选修
	64	A1302000002 现代检测技术及系统	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	65	A1304000009 系统工程概论	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	66	A1304000011 面向对象程序设计	64	32	32	0	0	0	3	考查	选修
	67	A1304000014 图像处理与计算机视觉	48	40	8	0	0	0	2.75	考查	选修
	68	A1304000023 智能机器人与 ROS 系统	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修

	69	A1305000001 电机原理及拖动(一)	48	32	16	0	0	0	2.5	考试	选修
	70	A1307000003 数字信号处理（双语）	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	71	A1309000011 系统优化与人工智能	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	72	A1311000002 多智能体系统的分布式协同控制与优化	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	73	A1311000006 信息物理系统导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	74	A1301000005 过程控制系统	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	必修
	75	A1301000024 计算机控制系统	56	32	24	0	0	0	2.75	考试	必修
	76	A1301000047 云计算与工业互联网	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	77	A1301100012 云-边-端协同控制系统设计与实践	48	0	0	0	48	0	1.5	考查	必修
	78	A1301200010 专业实习	3W	0	0	0	0	0	3	考查	必修
	79	A1308000003 现代控制理论基础	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	80	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	81	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	82	A1301000011 过程建模与系统辨识	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	83	A1301000015 专业外语	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	84	A1301000021 神经网络与深度学习	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	85	A1301000040 电力电子技术及应用	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	86	A1301100002 控制系统课程设计	48	0	0	0	48	0	1.5	考查	选修
	87	A1304000008 现代生产与物流运作管理	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	88	A1304000012 机器人原理及应用	32	8	24	0	0	0	1.25	考查	选修
	89	A1304000015 智能信息系统分析与设计	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	90	A1304000016 现代优化计算方法	40	24	16	0	0	0	2	考查	选修
	91	A1304100001 人工智能课程设计	48	0	0	0	48	0	1.5	考查	选修
	92	A1304100002 系统工程课程设计	48	0	0	0	48	0	1.5	考查	选修

	93	A1305000043 电机原理及拖动(二)	32	16	16	0	0	0	1.5	考查	选修
	94	A1308000025 鲁棒优化控制概论（全英文）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	95	A1311000003 智能制造导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	96	A1311000005 数据驱动建模与故障诊断技术基础	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	97	A1311000007 数据驱动的控制和学习方法（双语）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	98	A1311000008 火力控制基础	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	99	A1304000080 控制系统仿真与 CAD	32	16	16	0	0	0	1.5	考查	必修
	100	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	101	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	102	A1301000013 智能控制概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	103	A1301000022 计算机视觉与虚拟现实技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	104	A1302000001DSP 原理及应用	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	105	A1304000013Python 编程与深度学习实践	40	24	16	0	0	0	2	考查	选修
	106	A1305000033 电力系统自动化	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	107	A1305000044 工业企业供电	32	16	16	0	0	0	1.5	考查	选修
	108	A1308000009 混杂系统建模与控制概论(双语)	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	109	A1309000002 机器学习与数据解析	40	24	16	0	0	0	2	考查	选修
4-2	110	A1309000012C#编程与.NET 框架	32	16	16	0	0	0	1.5	考查	选修
	111	A1311000001 工业过程综合自动化概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-2	112	A1301200004 毕业设计(论文)	16W	0	0	0	0	0	16	考查	必修

九. 补充说明

本专业培养计划“专业方向类”课群中，“人工智能与模式识别”、“系统工程”、“控制工程”三个方向的选修包须选择一个，一个选修包内的选修课需全部修读完成 10 学分。实践类

“控制系统课程设计”、“人工智能课程设计”、“系统工程课程设计”三个选修课对应专业方向选择一门即可。选修课（不含专业方向选修包）的实践学分需达到 2.5 学分。

电气工程及其自动化

一. 专业简介

电气工程及其自动化是一门综合性较强的学科，它涉及电力系统、电力电子技术、电机电器技术、电磁技术、电气传动技术、自动控制技术以及计算机技术等诸多领域。东北大学电气工程及其自动化专业拥有“电气工程”一级学科博士学位授予权，同时拥有“电力系统及其自动化”、“电工理论与新技术”、“电力电子与电力传动”、“能源互联网与智慧能源”和“电机与电器”5个方向的硕士学位授予权。开设的主要专业学位课程包括：电路原理、电机原理及拖动、电磁场及其智能计算、电力电子技术、电力系统分析、交流电机驱动系统暂态分析、电力系统继电保护、电力系统自动化与智能化、高电压技术与输电工程、能源互联网与智慧能源、工业企业供电、自动控制原理等。

二. 培养目标

面向电力产业、新能源产业、智能制造和电气工程及其自动化其它相关行业的国民经济重要领域，培养热爱祖国、坚定信仰、具有高尚的道德情操和远大的理想抱负，具备良好的人文社会科学素养、社会责任感，“德智体美劳”全面发展的高素质人才。培养具备良好工程实践能力、能够熟练运用专业技能解决电气工程相关领域的复杂工程问题、能够在工程项目中承担重要任务的高级工程技术人才。培养具备良好科研教育能力、熟练掌握电气工程及其自动化专业理论专业知识、富有现代科学创新意识、能够从事电气工程及其自动化相关领域的科研或教学工作的高素质人才。培养具备良好团队交流与协同能力、能够团队协作解决电气工程领域项目实施过程中遇到的关键技术问题、可作为企业的管理或技术骨干的高素质人才。具备终身学习能力和国际视野、能够持续提高和拓展自己的高素质人才。

具体的培养目标包括以下五个方面：

1. 热爱祖国，坚定信仰，拥护中国特色社会主义制度，成为社会主义合格建设者和可靠接班人。具有高尚的道德情操和远大的理想抱负，具备良好的人文社会科学素养、社会责任感，“德智体美劳”全面发展。
2. 具备良好的工程实践能力。具备工程职业道德、掌握电气工程及其自动化专业领域的基础理论知识、熟练掌握专业技能，能够在电气工程设计、实践、研究和技术开发中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化、环境和可持续发展等因素，解决电气工程相关领域的复杂工程问题。
3. 具备良好的科研教学能力。熟练掌握电气工程及其自动化专业理论、专业知识、具备良好的理论联系实践能力，富有现代科学创新意识。具有对电气工程问题的深入研究能力，能够基于科学原理采用合适的科学方法对复杂电气工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。能够熟练运用多媒体及其它现代教学手段，掌握必要的教学方法，能够胜任电气工程及其自动化相关课程系统化教学工作。
4. 具有良好的团队交流与协同能力。能够团队协作解决电气工程领域项目实施过程中遇到的关键技术问题。能够在跨学科、跨语言、跨文化环境中进行有效沟通、协调和交流，作为企业的管理或技术骨干，具备工程项目的管理能力。

三. 毕业要求

本专业采用适应社会发展需求、厚基础、宽口径、重实践的人才培养模式，参考工程认证标准 11 条内容，制定了专业毕业要求 11 条。通过四年的课程学习、实验和工程实践训练，毕业生应具有以下几方面的知识和能力：

1. 具有扎实学习电气工程知识的能力：能够熟练掌握从事电气工程所需的数学、自然科学等基础理论和专业知识，并能够综合应用这些知识解决电气工程领域产品开发和系统工程设计集成、运行维护、技术服务等复杂工程问题。

1.1. 能够将电气工程及其自动化专业所需的数学、自然科学、工程科学的语言工具用于电气工程及其自动化专业工程问题的表述。

1.2. 能够应用电气工程及其自动化专业的基础知识，针对电气工程及其自动化专业领域的复杂工程问题建立数学模型并求解。

1.3. 能够应用电气工程及其自动化专业的相关知识和数学模型，推演、分析电气工程及其自动化领域的复杂工程问题。

1.4. 能够将电气工程及其自动化专业相关知识和数学建模方法用于电气工程及其自动化专业领域的复杂工程问题解决方案的比较与综合。

2. 能够对电气工程问题进行科学分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的科学原理，识别和表达电气工程领域复杂工程问题，通过文献研究分析复杂电气工程问题，并能够获得有效结论。

2.1. 能够运用电气工程及其自动化专业相关的数学、自然科学和工程科学的相关科学原理，识别和判断相关专业领域复杂工程问题的关键环节。

2.2. 能够基于电气工程及其自动化专业领域的数学、自然科学、工程科学的相关科学原理和数学模型方法正确描述相关专业领域的复杂工程问题。

2.3. 能够认识到解决电气工程及其自动化专业领域问题有多种选择方案，并会通过文献研究寻求可替代的解决方案。

2.4. 能够运用电气工程及其自动化专业领域的基本原理，借助文献研究，分析相关工程的影响因素，并获得有效结论。

3. 具有设计/开发复杂电气工程问题的解决方案能力：能够应用工程相关的基本原理和技术手段，设计电气相关工程复杂问题的解决方案，能够针对特定系统需求设计解决方案，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1. 掌握电气工程及其自动化专业领域工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。

3.2. 能够针对电气工程领域特定需求，完成单元（部件）的设计。

3.3. 能够进行电气工程及其自动化专业领域系统或工艺流程设计，并在设计中体现创新意识。

3.4. 能够在电气工程及其自动化专业领域设计环节考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境与碳排放等因素。

4. 具有对电气工程问题的深入研究能力：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂电气工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1. 能够基于科学原理，通过文献研究或相关科学方法，调研和分析电气工程及其自动化专业领域复杂问题的解决方案。

4.2. 能够根据电气工程及其自动化专业领域研究的对象特征，选择可行的研究路线，并设计实验方案。

4.3. 能对电气工程及其自动化专业领域相关的实验方案创建实验系统，并安全地开展实验，正确地采集实验数据。

4. 4. 能对电气工程及其自动化专业领域研究的实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 能够使用电气工程及其自动化专业相关的各种现代工具:能够针对电气工程领域的复杂问题,开发、选择和使用恰当的技术、资源、现代工程工具与信息技术工具,包括对电气工程领域复杂问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
 5. 1. 了解电气工程及其自动化专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性。
 5. 2. 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对电气工程及其自动化专业领域复杂工程问题进行分析、计算与设计。
 5. 3. 能够针对电气工程及其自动化专业领域的研究对象开发或选用满足特点需求的现代工具,模拟和预测专业问题,并能够分析其局限性。
6. 能够解决实际电气工程问题并理解应承担的社会责任:能够基于电气工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和相关工程领域复杂问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
 6. 1. 了解电气工程及其自动化专业领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对电气工程活动的影响。
 6. 2. 能够分析和评价电气工程及其自动化专业的实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任。
7. 伦理与职业规范:有工程报国、工程为民的意识,具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感和担当意识,能够在工程实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任。
 7. 1. 具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在电气工程及其自动化工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
 7. 2. 具有从业人员所需的人文社会科学知识与素养,具有正确的价值观,崇高的使命感和高度的社会责任感。
 7. 3. 理解工程师的职业性质与责任及基本职业道德的含义,对工作中可能出现的非道德情况进行辨别的能力。
8. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
 8. 1. 能够了解多学科背景下团队的构成以及不同角色成员的职责。
 8. 2. 能够在团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,能够组织、协调和指挥团队开展工作,具备良好的团队合作精神。
9. 沟通:能够就电气工程及其自动化相关工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
 9. 1. 了解电气工程及其自动化专业科技文档的基本构成以及要求,能就专业问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。
 9. 2. 具有一定的国际化视野,对电气工程及其自动化及相关工程领域的国际发展趋势和研究热点有基本了解,能够就电气工程及其自动化工程领域的复杂工程问题在跨文化背景下进行沟通和交流。
 9. 3. 具备英语的语言和书面表达能力,能针对专业问题,运用英语较准确地进行口头和书面交流。
10. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
 10. 1. 理解并掌握工程项目中涉及的工程管理原理与经济决策方法;
 10. 2. 能够将工程管理原理与经济决策方法应用于多学科环境下电气工程设计、运行及管理

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

11.1. 对自主学习和终身学习有正确的认识。

11.2. 具有一定的自我学习和完善的能力。

四. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 164 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 44.5 学分。选修课占理论学分比例为 23.4%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

毕业总学分：164 学分

学制：四年

授予学位类型：工学学士学位

课程体系与最低学分学分要求框架表：

模块类别	课程类别		学分要求	占比
通识教育课程模块	公共基础课	数学与自然科学类	27.5	16.77%
		人文社会科学类	36.5	22.26%
		数字素养类	1	0.61%
	通识选修类	科学与探索	10	6.1%
		文明与历史		
		文艺与审美		
		逻辑与写作		
		素养与塑造		
专业教育课程模块	专业基础课	专业基础类课程	22	13.41%
	专业核心课	专业核心类课程	16.25	9.91%
	专业选修课	专业选修类课程	13	7.93%
	实践课	独立实践环节课程	37.75	23.02%
毕业总学分			164	

五. 课程设置及学分分布

(一) 通识教育课程模块

1 公共基础课 ≥ 65 学分

1.1 数学与自然科学类 ≥ 27.5 学分

1.1.1 必修 ≥ 26.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1501000015	高等数学①(-)	5	80	1-1	必修	
A1501000050	线性代数	3	48	1-1	必修	
A1308000019	人工智能数学基础	2	32	1-2	必修	
A1501000016	高等数学①(=)	5	80	1-2	必修	
A1501000070	概率论与数理统计	3.5	56	1-2	必修	
A1502000015	大学物理(-)	4	64	1-2	必修	
A1502000016	大学物理(=)	4	64	2-1	必修	

1.1.2 选修 ≥ 1 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1308000026	智能工程中的矩阵方法	2	32	1-2	选修	
A1501000080	复变函数与积分变换	2.5	40	2-1	选修	
A1501000310	数值分析	3.25	56	2-2	选修	

1.2 人文社会科学类 ≥ 36.5 学分

1.2.1 必修 ≥ 36.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1711000010	大学英语(-)	4	64	1-1	必修	
A1801100231	体育(一)	0.75	36	1-1	必修	
A2001000030	大学生心理与健康教育 (=)	1	16	1-1	必修	
A2101000002	当代大学生国家安全教	1	16	1-1	必修	

	育					
A2101000011	军事理论	2	36	1-1	必修	
A2401000050	大学生心理与健康教育 (一)	1	16	1-1	必修	
A3508000038	思想道德与法治	3	48	1-1	必修	
A3601000011	创业基础	1	16	1-1	必修	
A1711000020	大学英语(二)	4	64	1-2	必修	
A1801100232	体育(二)	0.75	36	1-2	必修	
A3506000013	中国近现代史纲要	3	48	1-2	必修	
A3507000025	思想政治理论实践课	1	16	1-2	必修	
A3508000011	形势与政策(1)	0.5	8	1-2	必修	
A1801100233	体育(三)	0.75	36	2-1	必修	
A3505000018	马克思主义基本原理	3	48	2-1	必修	
A1801100234	体育(四)	0.75	36	2-2	必修	
A3507000020	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	3	48	2-2	必修	
A3508000021	形势与政策(2)	0.5	8	2-2	必修	
A3507000028	习近平新时代中国特色 社会主义思想概论	3	48	3-1	必修	
A3508000031	形势与政策(3)	0.5	8	3-2	必修	
A3601000012	创新创业实践	1	32	3-2	必修	
A2401000021	就业与升学指导	0.5	8	4-1	必修	
A3508000041	形势与政策(4)	0.5	8	4-1	必修	

1.2.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2201000010	文献检索	1	16	2-2	选修	

1.3 数字素养类 ≥1 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000202	生成式人工智能应用基础（一）	1	16	1-1	必修	

2 通识选修类 ≥10 学分

通识选修类分为：科学与探索, 文明与历史, 文艺与审美, 逻辑与写作, 素养与塑造, 其中科学与探索不少于 3 分, 文明与历史不少于 1 分, 文艺与审美不少于 2 分, 逻辑与写作不少于 2 分, 素养与塑造不少于 2 分。

模块名	要求学分（不少于）	课程类别	备注
科学与探索	3	通识选修类	
文明与历史	1	通识选修类	
文艺与审美	2	通识选修类	
逻辑与写作	2	通识选修类	
素养与塑造	2	通识选修类	

其中建议修读课程：

模块名称	课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
文明与历史	A3507000030	社会主义发展史	1	16	2-2	选修	
文明与历史	A3507000026	改革开放史	1	16	2-2	选修	

（二）专业教育课程模块

1 专业基础课 ≥22 学分

1.1 必修 ≥19 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1301000043	C 语言程序设计	2.5	48	1-1	必修	
A1301000001	专业概论与职业发展	1	16	1-2	必修	
A1306000008	电路原理	3.5	56	1-2	必修	
A1307000045	模拟与数字电子技术	5	80	2-1	必修	
A1308000022	人工智能导论	2	32	2-1	必修	
A1304000077	机器学习	2	32	3-1	必修	

A1305000028	电气工程基础	2	32	3-1	必修	
A1305000014	学科前沿知识系列讲座 (电气)	1	16	3-2	必修	

1.2 选修 ≥3 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1302000049	计算机思维与智能应用 基础	1.5	28	1-1	选修	
A1305000045	机电设计基础	2	32	2-1	选修	
A1305000047	电磁场及其智能计算	2	32	2-2	选修	

2 专业核心课 ≥16.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1305000003	电机原理及拖动(一)双语	2.5	48	2-1	必修	
A1305000004	电机原理及拖动(二)双语	2.5	48	2-2	必修	
A1305000027	电力电子技术	2	32	2-2	必修	
A1301000009	工业企业供电	2.25	40	3-1	必修	
A1305000023	自动控制原理②	2.5	48	3-1	必修	
A1305000009	电力系统分析	2.5	48	3-2	必修	
A1305000026	高电压技术与输电工程	2	32	3-2	必修	

3 专业选修课 ≥13 学分

3.1 限选 (3 选 1) ≥6.25 学分

3.1.1 电力系统及其自动化 ≥6.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1305000053	电力系统自动化与智能化	2	32	3-1	选修	
A1305000032	电力系统继电保护	2.25	40	3-2	选修	
A1305000054	电力市场与电力交易 (全英文)	2	32	4-1	选修	

3.1.2 电气传动及其自动化 ≥6.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1305000049	电能转换及变流技术	2	32	3-1	选修	
A1305000051	交流电机驱动系统暂态分析	2.25	40	3-2	选修	
A1305000039	现代电机设计技术	2	32	4-1	选修	

3.1.3 智慧能源与能源互联网 ≥6.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1305000048	能源互联网与智慧能源	2	32	3-1	选修	
A1305000059	嵌入式系统原理与实验	2.25	40	3-2	选修	
A1305000060	综合能源系统建模与优化	2	32	4-1	选修	

3.2 限选 ≥4.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1305000050	电气系统智能建模与Matlab 仿真	2.25	40	3-1	选修	限选组要求达到 4.25 学分
A1305000055	能源大数据解析与优化	2	32	3-2	选修	限选组要求达到 4.25 学分
A1305000035	科技英语阅读与写作	2	32	4-1	选修	限选组要求达到 4.25 学分

3.3 任选 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1305000046	智能电力系统中的储能技术	2	32	2-1	选修	
A1305000057	新能源发电与并网技术	2	32	2-2	选修	
A1301000010	电器控制基础与可编程控制器	2	40	3-1	选修	
A1305000058	无线电能传输技术	2	32	3-1	选修	

A1305000052	电气设备智能监测	2	32	4-1	选修	
-------------	----------	---	----	-----	----	--

4 实践课 ≥37.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2101000003	军训	2	3W	1-1	必修	
A1312100001	电工电子实训	1	32	1-2	必修	
A1312100002	电工电子技术实验(电路部分)	1	32	1-2	必修	
A1312100010	模拟与数字电子技术实验	1	32	2-1	必修	
A1502100031	大学物理实验(-)	1	32	2-1	必修	
A1305200001	认识实习	2	2W	2-2	必修	
A1312100011	电力电子技术实验	1	32	2-2	必修	
A1502100032	大学物理实验(=)	0.75	24	2-2	必修	
A2301000020	工程训练(非机类)	2	64	2-2	必修	
A1305100003	面向新能源的电气综合实践与应用①	1.5	48	3-1	必修	
A1305200009	电气工程基础课程设计	1	1W	3-1	必修	
A1305200002	专业实习	3	3W	3-2	必修	
A1305200008	电力电子及电气传动课程设计	2	2W	3-2	必修	
A1305200005	电机原理课程设计	1	1W	4-1	必修	
A1305200007	面向新能源的电气综合实践与应用②	1.5	48	4-1	必修	
A1305200004	毕业设计(论文)	16	16W	4-2	必修	

六. 关于学分转换

转换学分按照《东北大学本科学生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》(东大教字[2017] 51 号)文件实施。

序号	课程号	课程名	学时	学分	学期	课程类型
1	A1305200001	认识实习	2	2	2-2	必修
2	A1305200002	专业实习	3	3	3-2	必修

七. 教学进程表

进程类型: ^入学教育 : 军训 △实习 +上机实习 0 课程设计、实训 ≠社会调查 ×考试 ≡假期 ~毕业设计（论文） =考试或教学 ☆
 专题实验 - 理论教学 V 毕业教育 \ 后半周考试

周次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设 学分
学 期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	27.25
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	30.25
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	24
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	△	△	≡	≡	≡	≡	≡	24
	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	24
	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	△	△	△	≡	≡	≡	≡	20
	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	10
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	v	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16	

八. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程 学时	学时种类					学分数	考试/ 考查	课程类型
				理	实	上	设	课			

				论	验	机	计	外			
1-1	1	A1301000043C 语言程序设计	48	32	16	0	0	0	2.5	考试	必修
	2	A1501000015 高等数学①(-)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	3	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	4	A1711000010 大学英语(-)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	5	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	6	A1901000202 生成式人工智能应用基础(一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	7	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	8	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	9	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	10	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	考查	必修
	11	A2401000050 大学生心理与健康教育(-)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	12	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	13	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	14	A1302000049 计算机思维与智能应用基础	28	20	8	0	0	0	1.5	考查	选修
1-2	15	A1301000001 专业概论与职业发展	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	16	A1306000008 电路原理	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
	17	A1308000019 人工智能数学基础	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	18	A1312100001 电工电子实训	32	0	0	0	32	0	1	考查	必修
	19	A1312100002 电工电子技术实验(电路部分)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	20	A1501000016 高等数学①(二)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	21	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
	22	A1502000015 大学物理(-)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	23	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修

	24	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	25	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	26	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	27	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	28	A1308000026 智能工程中的矩阵方法	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
2-1	29	A1305000003 电机原理及拖动(一)双语	48	32	16	0	0	0	2.5	考试	必修
	30	A1307000045 模拟与数字电子技术	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	31	A1308000022 人工智能导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
	32	A1312100010 模拟与数字电子技术实验	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	33	A1502000016 大学物理(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	34	A1502100031 大学物理实验(一)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	35	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	36	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	37	A1305000045 机电设计基础	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	38	A1305000046 智能电力系统中的储能技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	39	A1501000080 复变函数与积分变换	40	40	0	0	0	0	2.5	考查	选修
2-2	40	A1305000004 电机原理及拖动(二)双语	48	32	16	0	0	0	2.5	考试	必修
	41	A1305000027 电力电子技术	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	42	A1305200001 认识实习	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	43	A1312100011 电力电子技术实验	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	44	A1502100032 大学物理实验(二)	24	0	24	0	0	0	0.75	考查	必修
	45	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	46	A2301000020 工程训练(非机类)	64	0	64	0	0	0	2	考查	必修
	47	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	48	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修

	49	A1305000047 电磁场及其智能计算	32	32	0	0	0	0	2	考试	选修
	50	A1305000057 新能源发电与并网技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	51	A1501000310 数值分析	56	48	0	8	0	0	3.25	考试	选修
	52	A2201000010 文献检索	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	53	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	54	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
3-1	55	A1301000009 工业企业供电	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	必修
	56	A1304000077 机器学习	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	57	A1305000023 自动控制原理②	48	32	16	0	0	0	2.5	考试	必修
	58	A1305000028 电气工程基础	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	59	A1305100003 面向新能源的电气综合实践与应用①	48	0	0	0	48	0	1.5	考查	必修
	60	A1305200009 电气工程基础课程设计	1W	0	0	0	0	0	1	考查	必修
	61	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	62	A1301000010 电器控制基础与可编程控制器	40	24	16	0	0	0	2	考查	选修
	63	A1305000048 能源互联网与智慧能源	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	64	A1305000049 电能转换及变流技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	65	A1305000050 电气系统智能建模与 Matlab 仿真	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	66	A1305000053 电力系统自动化与智能化	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	67	A1305000058 无线电能传输技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	68	A1305000009 电力系统分析	48	32	16	0	0	0	2.5	考试	必修
	69	A1305000014 学科前沿知识系列讲座(电气)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	70	A1305000026 高电压技术与输电工程	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修

	71	A1305200002 专业实习	3W	0	0	0	0	0	3	考查	必修
	72	A1305200008 电力电子及电气传动课程设计	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	73	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	74	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	75	A1305000032 电力系统继电保护	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	76	A1305000051 交流电机驱动系统暂态分析	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	选修
	77	A1305000055 能源大数据解析与优化	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	78	A1305000059 嵌入式系统原理与实验	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
4-1	79	A1305200005 电机原理课程设计	1W	0	0	0	0	0	1	考查	必修
	80	A1305200007 面向新能源的电气综合实践与应用②	48	0	0	0	48	0	1.5	考查	必修
	81	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	82	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	83	A1305000035 科技英语阅读与写作	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	84	A1305000039 现代电机设计技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	85	A1305000052 电气设备智能监测	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	86	A1305000054 电力市场与电力交易（全英文）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-2	87	A1305000060 综合能源系统建模与优化	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	88	A1305200004 毕业设计(论文)	16W	0	0	0	0	0	16	考查	必修

九. 补充说明

本专业培养计划“专业方向类”课群中，“电力系统及其自动化”、“智慧能源与能源互联网”、“电气传动及其自动化”三个方向的选修包须选择一个，一个选修包内的选修课需全部修读完成 6.25 学分。

测控技术与仪器

说明：该方案仅适用于测控技术与仪器专业（普通班），与实验班相关内容见测控技术与仪器专业本研贯通班培养方案。

一. 专业简介

测控技术与仪器是信息技术的一个重要组成部分，是研究信息获取、信息处理、信息传输和利用的学科，是现代检测技术、电子技术、计算机技术、自动化技术、图像处理技术、光学工程和机械工程等学科互相交叉和融合的综合学科。测控技术与仪器作为信息工业的源头，是信息流中的重要一环，它伴随着信息技术的发展而兴起，同时又为信息技术的发展发挥着不可替代的作用，成为涵盖“农轻重、海陆空、吃穿用”各领域的国民经济的“倍增器”，科学研究的“先行官”，军事技术的“战斗力”和法制法规中的“物化法官”。东北大学测控技术与仪器专业的前身是自动化仪表专业，始建于 20 世纪 60 年代，隶属于国家重点一级学科“控制科学与工程”，具有“检测技术与自动化装置”二级学科的硕士、博士学位授予权。我国第二个国际性学术组织“国际粉体检测与控制联合会”挂靠该专业所在单位。本专业教学力量雄厚，实验设备先进，拥有教育部数字化仪表工程研究中心、国家级电子实验教学示范中心、流程工业综合自动化国家重点实验室、辽宁省工程实践教育基地等教学、科研及实践环境，为国家培养了大批优秀工程技术人才。2019 年通过国家工程教育认证(有效期 6 年)，2021 年获批国家一流专业建设点。

二. 培养目标

本专业培养适应国家经济建设和社会发展的需要，具有高尚的道德情操和远大抱负，德智体美劳全面发展，能够在冶金及信息与通信技术、能源、交通等工程领域从事科学研究、技术开发、工程设计与技术管理等方面的高素质工程技术人才。经过五年左右的工程实践，将具备以下能力：

1. 热爱祖国，具有良好的思想品德、文化修养、职业道德、社会责任感与远大的抱负，能够综合考虑技术、经济、社会、环境、健康、安全、法律、文化和可持续发展问题，德智体美劳全面发展。
2. 具备解决仪器仪表领域工程问题所需的自然科学知识、工程知识和测控专业知识，具有质量意识、环境意识和安全意识，能够进行仪器仪表与测控系统设计与研发。
3. 具备仪器仪表领域丰富的工程实践经验，在团队中能够有效的表达和沟通，具有承担工程项目与管理工程项目能力。
4. 具有科学创新意识与国际视野，能够在职场中适应形势和环境，对自己未来职业发展方向及未来前景有明确规划与发展目标，拥有自主学习和终身学习能力。

三. 毕业要求

1. 工程知识：具有较扎实的数学、自然科学知识，系统掌握测量、控制及仪器领域的基础理论和专业知识，主要包括电子技术、嵌入式系统、传感技术、自动化技术、通信技术等，具备综合利用相关知识恰当表述测控产品开发和系统工程设计集成、运行维护、技术服务等复杂工程问题，并能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知用于解决复杂工程问题。

- 1.1 能够利用数学抽象、逻辑推理、数学计算及自然科学知识用于测控技术与仪器相关的产品设计、制造、维修、服务等复杂工程问题的表述
- 1.2 能够利用工程基础知识用于测控技术及仪器领域的物理、部件、电路、信号与系统等具体对象的建模及求解
- 1.3 能够将电路、电子技术、控制理论及检测技术等相关知识和数学模型方法用于测控系统复杂工程问题的推演与分析；
- 1.4 能够综合运用数学、自然科学、工程基础和专业知用于测控系统复杂工程问题的解决方案的比较与综合。
2. 问题分析：能够针对测控产品开发和系统设计集成等复杂工程问题，应用数学、自然科学和工程科学的第一性原理，识别、表达、提炼问题，并通过文献检索、整理及分析给出多种解决方案，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
 - 2.1. 能够基于数学、自然科学、工程科学基本原理，对测控系统的关键环节和参数进行识别与判断。
 - 2.2. 能够基于科学原理和数学模型，对测控系统相关复杂工程问题进行模块化表达，并对系统的单元、部件性能进行分析。
 - 2.3. 能够认识到测控系统相关复杂工程问题可以选择多重解决方案，会利用文献检索方法研究并寻求可替代的解决方案。
 - 2.4. 能够通过工程原理、方法和文献检索的综合运用，针对测控系统相关复杂工程问题的指标要求，进行论证，并形成有效结论。
3. 设计/开发解决方案：在综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素前提下，具有测控系统相关复杂工程问题的系统、部件及工艺流程的需求分析、设计、开发与集成能力，体现创新性，能够在设计中体现创新意识，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。
 - 3.1. 能够根据用户需求或任务要求，开展仪器仪表产品与测控系统的方案设计。
 - 3.2. 能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素，对设计方案进行可行性分析与论证。
 - 3.3. 针对设计方案涉及的复杂工程问题，能够设计、开发与集成满足多种技术因素制约条件的测控系统、测控单元部件或工艺流程。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学与工程方法对测控相关复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
 - 4.1. 能够基于科学原理，利用科学与工程方法，针对测控相关复杂工程问题进行实验设计。
 - 4.2. 基于实验设计方案，能够正确使用相关仪器设备进行实验，并根据科学原理分析与解释实验现象和实验数据。
 - 4.3. 能够正确使用实验结果，通过信息综合分析，得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：针对测控相关复杂工程问题，具有开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具的能力，包括预测与模拟，并理解其局限性。
 - 5.1. 具有开发、选择与使用工程软件与信息技术工具的能力。
 - 5.2. 能够应用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，进行测试方案设计和测试系统搭建。
 - 5.3. 能够使用恰当的现代工程工具与信息资源，进行预测和模拟。
 - 5.4. 能够使用恰当的现代工程工具，对预测和模拟的结果进行分析，理解其局限性。
6. 工程与可持续发展。在解决复杂工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

- 6.1. 掌握测控技术领域工程背景知识，了解环境保护、职业健康、安全生产、产品质量等方面的行业标准和法律法规
- 6.2. 能够运用工程相关背景知识分析和评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响；
- 6.3. 在社会、健康、安全、法律、环境以及文化等条件约束下，理解应承担的责任，具有社会责任感。
7. 伦理和职业规范。有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律法规，履行责任。
 - 7.1 有工程报国、工程为民的意识，具有较强的爱国主义情怀和为国家做贡献的意识，具有科学素养和为国家奉献的爱国意识。
 - 7.2 具有从业人员所需的人文社会科学知识与素养，具有正确的价值观，崇高的使命感和高度的社会责任感。
 - 7.3 能够在工程实践中遵守职业道德和行为规范和相关法律法规，认真履行职责。具有社会和环境方面的可持续发展战略、原则和法律法规等知识。
8. 个人和团队：具有在团队合作和在多学科背景中发挥作用的能力，能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。。
 - 8.1. 在多学科背景下，能够正确理解个体、团队、负责人的角色，具备团队合作意识和协作精神；
 - 8.2. 能够正确发挥团队中个体与团队成员的作用，或领导多层次、多学科背景的团队，完成团队任务。
9. 沟通能力：能够针对测控相关复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言；清晰表达或回应指令。具有较强的外语综合能力，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异，并具有一定的国际视野和国际竞争力。
 - 9.1. 能够使用外语进行听、说、读、写，具有一定的国际视野，具备跨文化交流的语言和书面表达能力；
 - 9.2. 能够通过陈述发言、撰写报告和设计文稿等方式，与业界同行及社会公众通过进行有效沟通和交流，清晰表达测控相关复杂工程问题，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。；
10. 项目管理：理解并掌握工程项目相关的管理和经济决策的基本知识和基本方法，能够在多学科环境的工程实践中应用。
 - 10.1. 理解工程活动中涉及的时间及成本管理、质量及风险管理、人力资源管理以及经济决策方法；
 - 10.2. 能够运用基本的系统工程和项目管理知识，针对测控相关复杂工程问题进行项目规划，制定执行流程并实施。
11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。
 - 11.1. 了解科技发展趋势，具有自主学习和终身学习的意识；
 - 11.2. 能够掌握自主学习和终身学习的方法，具有不断学习和适应社会发展的能力。

四．毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 165 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要

求学分)为 44.25 学分。选修课占理论学分比例为 21.3%；通识选修课中文明与历史类(四史类)不少于 1 学分，文艺与审美类(美育类)不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类(劳育类)不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计(论文)获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

毕业总学分：165 学分

学制：四年

授予学位类型：工学学士学位

课程体系与最低学分学分要求框架表：

模块类别	课程类别		学分要求	占比
通识教育课程模块	公共基础课	数学与自然科学类	27.5	16.67%
		人文社会科学类	36.5	22.12%
		数字素养类	1	0.61%
	通识选修类	科学与探索	10	6.06%
		文明与历史		
		文艺与审美		
		逻辑与写作		
		素养与塑造		
专业教育课程模块	专业基础课	专业基础类课程	18.75	11.36%
	专业核心课	专业核心类课程	20	12.12%
	专业选修课	专业选修类课程	13.5	8.18%
	实践课	独立实践环节课程	37.75	22.88%
毕业总学分			165	

五. 课程设置及学分分布

(一) 通识教育课程模块

1 公共基础课 ≥65 学分

1.1 数学与自然科学类 ≥27.5 学分

1.1.1 必修 ≥ 26.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1501000015	高等数学①(一)	5	80	1-1	必修	
A1501000050	线性代数	3	48	1-1	必修	
A1308000019	人工智能数学基础	2	32	1-2	必修	
A1501000016	高等数学①(二)	5	80	1-2	必修	
A1501000070	概率论与数理统计	3.5	56	1-2	必修	
A1502000015	大学物理(一)	4	64	1-2	必修	
A1502000016	大学物理(二)	4	64	2-1	必修	

1.1.2 选修 ≥ 1 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1308000026	智能工程中的矩阵方法	2	32	1-2	选修	
A1501000080	复变函数与积分变换	2.5	40	2-1	选修	
A1501000310	数值分析	3.25	56	2-2	选修	

1.2 人文社会科学类 ≥ 36.5 学分

1.2.1 必修 ≥ 36.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1711000010	大学英语(一)	4	64	1-1	必修	
A1801100231	体育(一)	0.75	36	1-1	必修	
A2001000030	大学生心理与健康教育 (二)	1	16	1-1	必修	
A2101000002	当代大学生国家安全教育	1	16	1-1	必修	
A2101000011	军事理论	2	36	1-1	必修	
A2401000050	大学生心理与健康教育 (一)	1	16	1-1	必修	

A3508000038	思想道德与法治	3	48	1-1	必修	
A3601000011	创业基础	1	16	1-1	必修	
A1711000020	大学英语(二)	4	64	1-2	必修	
A1801100232	体育(二)	0.75	36	1-2	必修	
A3506000013	中国近现代史纲要	3	48	1-2	必修	
A3507000025	思想政治理论实践课	1	16	1-2	必修	
A3508000011	形势与政策(1)	0.5	8	1-2	必修	
A1801100233	体育(三)	0.75	36	2-1	必修	
A3505000018	马克思主义基本原理	3	48	2-1	必修	
A1801100234	体育(四)	0.75	36	2-2	必修	
A3507000020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	2-2	必修	
A3508000021	形势与政策(2)	0.5	8	2-2	必修	
A3507000028	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	3-1	必修	
A3508000031	形势与政策(3)	0.5	8	3-2	必修	
A3601000012	创新创业实践	1	32	3-2	必修	
A2401000021	就业与升学指导	0.5	8	4-1	必修	
A3508000041	形势与政策(4)	0.5	8	4-1	必修	

1.2.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2201000010	文献检索	1	16	2-2	选修	

1.3 数字素养类 ≥1 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000202	生成式人工智能应用基础(一)	1	16	1-1	必修	

2 通识选修类 ≥10 学分

通识选修类分为：科学与探索, 文明与历史, 文艺与审美, 逻辑与写作, 素养与塑造, 其中科学与探索不少于 3 分, 文明与历史不少于 1 分, 文艺与审美不少于 2 分, 逻辑与写作不少于 2 分, 素养与塑造不少于 2 分。

模块名	要求学分（不少于）	课程类别	备注
科学与探索	3	通识选修类	
文明与历史	1	通识选修类	
文艺与审美	2	通识选修类	
逻辑与写作	2	通识选修类	
素养与塑造	2	通识选修类	

其中建议修读课程：

模块名称	课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
文明与历史	A3507000030	社会主义发展史	1	16	2-2	选修	
文明与历史	A3507000026	改革开放史	1	16	2-2	选修	

（二）专业教育课程模块

1 专业基础课 ≥ 18.75 学分

1.1 必修 ≥ 17.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1301000043	C 语言程序设计	2.5	48	1-1	必修	
A1301000001	专业概论与职业发展	1	16	1-2	必修	
A1306000008	电路原理	3.5	56	1-2	必修	
A1302000035	模拟电子学	3.5	56	2-1	必修	
A1308000022	人工智能导论	2	32	2-1	必修	
A1302000003	流体力学和传热学	2	32	2-2	必修	
A1302000036	数字逻辑系统	3	48	2-2	必修	

1.2 选修 ≥ 1.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
-----	-----	----	----	----	------	----

A1302000049	计算机思维与智能应用 基础	1.5	28	1-1	选修	
A1302000004	工程光学	2	32	2-2	选修	
A1302000006	误差理论与数据处理	2	32	2-2	选修	

2 专业核心课 ≥20 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1302000005	仪器设计与制造基础	2.75	48	2-1	必修	
A1302000046	微机原理及单片机接口 技术	3	56	2-2	必修	
A1301000045	自动控制原理①	3.5	64	3-1	必修	
A1302000047	微控制器程序设计	2.25	40	3-1	必修	
A1304000077	机器学习	2	32	3-1	必修	
A1302000014	过程检测技术	4.25	72	3-2	必修	
A1302000020	过程控制系统	2.25	40	4-1	必修	

3 专业选修课 ≥13.5 学分

3.1 限选（3 选 1） ≥11.75 学分

3.1.1 计算机测控技术 ≥11.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1302000010	数字图像处理(双语)	2	32	3-1	选修	
A1302000001	DSP 原理及应用	1.75	32	3-2	选修	
A1302000017	现场总线与网络化仪表	2.25	40	3-2	选修	
A1302000019	计算机控制系统	1.75	32	3-2	选修	
A1302000048	过程控制仪表及智能装 置	2.25	40	3-2	选修	
A1302000021	可编程逻辑器件及应用	1.75	32	4-1	选修	

3.1.2 智能仪器仪表 ≥11.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1302000008	智能仪器设计	1.75	32	3-1	选修	
A1303000004	传感器敏感材料及器件 (双语)	2	32	3-1	选修	
A1302000018	测控电子技术	2	32	3-2	选修	
A1302000032	虚拟仪器设计	1.75	32	3-2	选修	
A1303000005	现代传感技术(双语)	2.25	40	3-2	选修	
A1303000007	光电检测技术(双语)	2	32	3-2	选修	

3.1.3 创新能力提高课 ≥ 11.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1302000040	仪器设计基础与实践	2.5	56	2-1	选修	
A1302000042	仪器控制技术与实践	2.5	56	2-2	选修	
A1302000041	智能仪器设计与实践	2.5	56	3-1	选修	
A1302000043	智能控制技术与实践	2.5	56	3-2	选修	
A1302000044	智能视觉检测技术与实践	2	48	4-1	选修	

3.2 任选 ≥ 0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1304000078	MATLAB 语言与应用	1.5	32	2-1	选修	
A1302000012	软件应用基础	1.75	32	3-1	选修	
A1302000052	深度学习编程与实践 (双语)	2	32	3-1	选修	
A1309000011	系统优化与人工智能	2	32	3-1	选修	
A1303000006	测试信号处理技术(全英文)	1	16	3-2	选修	
A1307000040	语音识别	2	32	3-2	选修	
A1302000022	智能控制技术概论	2	32	4-1	选修	

A1302000023	专业外语(测控)	2	32	4-1	选修	
A1302000037	科技论文写作	1	16	4-1	选修	
A1304000023	智能机器人与 ROS 系统	2	32	4-1	选修	
A1304000043	人工智能前沿技术讲座	1	16	4-1	选修	
A1307000003	数字信号处理（双语）	2.25	40	4-1	选修	

4 实践课 ≥37.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2101000003	军训	2	3W	1-1	必修	
A1312100001	电工电子实训	1	32	1-2	必修	
A1312100002	电工电子技术实验(电路部分)	1	32	1-2	必修	
A1302200001	仪器设计与制造基础课程设计	1	1W	2-1	必修	
A1312100007	模拟电子学实验	1	32	2-1	必修	
A1502100031	大学物理实验(-)	1	32	2-1	必修	
A1302200004	认识实习	2	2W	2-2	必修	
A1302200012	微机原理及单片机接口技术课程设计	1	1W	2-2	必修	
A1312100008	数字逻辑系统实验	1	32	2-2	必修	
A1502100032	大学物理实验(=)	0.75	24	2-2	必修	
A2301000020	工程训练(非机类)	2	64	2-2	必修	
A1302200013	微控制器程序设计课程设计	1	1W	3-1	必修	
A1302200007	生产实习	3	3W	3-2	必修	
A1302200008	过程检测技术课程设计	1	1W	3-2	必修	
A1302200006	过程控制系统课程设计	1	1W	4-1	必修	
A1302200009	专业综合实践	2	2W	4-1	必修	

A1302200010	毕业设计(论文)	16	16W	4-2	必修	
-------------	----------	----	-----	-----	----	--

六. 关于学分转换

转换学分按照《东北大学本科生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》
(东大教学〔2017〕51号)文件实施。

序号	课程号	课程名	学时	学分	学期	课程类型
1	A1302200004	认识实习	2	2	2-2	必修
2	A1302200007	生产实习	3	3	3-2	必修

七. 教学进程表

进程类型: ^入学教育 : 军训 △实习 +上机实习 0 课程设计、实训 ≠社会调查 ×考试 ≡假期 ~毕业设计(论文) =考试或教学 ☆
专题实验 - 理论教学 V 毕业教育 \ 后半周考试

周次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设 学分
学 期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	27.25
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	30.25
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	24
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	△	△	≡	≡	≡	≡	≡	24
	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	24
	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	△	△	△	≡	≡	≡	≡	24
	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	10
	4-	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	∨	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16	

	19	A1312100002 电工电子技术实验(电路部分)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	20	A1501000016 高等数学①(二)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	21	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
	22	A1502000015 大学物理(一)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	23	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	24	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	25	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	26	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	27	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	28	A1308000026 智能工程中的矩阵方法	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
2-1	29	A1302000005 仪器设计与制造基础	48	40	8	0	0	0	2.75	考试	必修
	30	A1302000035 模拟电子学	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
	31	A1302200001 仪器设计与制造基础课程设计	1W	0	0	0	0	0	1	考查	必修
	32	A1308000022 人工智能导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
	33	A1312100007 模拟电子学实验	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	34	A1502000016 大学物理(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	35	A1502100031 大学物理实验(一)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	36	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	37	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	38	A1302000040 仪器设计基础与实践	56	24	32	0	0	0	2.5	考查	选修
	39	A1304000078MATLAB 语言与应用	32	16	16	0	0	0	1.5	考查	选修
	40	A1501000080 复变函数与积分变换	40	40	0	0	0	0	2.5	考查	选修
2-2	41	A1302000003 流体力学和传热学	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	42	A1302000036 数字逻辑系统	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修

	43	A1302000046 微机原理及单片机接口技术	56	40	16	0	0	0	3	考试	必修
	44	A1302200004 认识实习	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	45	A1302200012 微机原理及单片机接口技术课程设计	1W	0	0	0	0	0	1	考查	必修
	46	A1312100008 数字逻辑系统实验	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	47	A1502100032 大学物理实验(二)	24	0	24	0	0	0	0.75	考查	必修
	48	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	49	A2301000020 工程训练(非机类)	64	0	64	0	0	0	2	考查	必修
	50	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	51	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	52	A1302000004 工程光学	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	53	A1302000006 误差理论与数据处理	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	54	A1302000042 仪器控制技术与实践	56	24	32	0	0	0	2.5	考查	选修
	55	A1501000310 数值分析	56	48	0	8	0	0	3.25	考试	选修
	56	A2201000010 文献检索	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	57	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	58	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
3-1	59	A1301000045 自动控制原理①	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
	60	A1302000047 微控制器程序设计	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	必修
	61	A1302200013 微控制器程序设计课程设计	1W	0	0	0	0	0	1	考查	必修
	62	A1304000077 机器学习	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	63	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	64	A1302000008 智能仪器设计	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	65	A1302000010 数字图像处理(双语)	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修

	66	A1302000012 软件应用基础	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	67	A1302000041 智能仪器设计与实践	56	24	32	0	0	0	2.5	考查	选修
	68	A1302000052 深度学习编程与实践（双语）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	69	A1303000004 传感器敏感材料及器件(双语)	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	70	A1309000011 系统优化与人工智能	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	71	A1302000014 过程检测技术	72	64	8	0	0	0	4.25	考试	必修
	72	A1302200007 生产实习	3W	0	0	0	0	0	3	考查	必修
	73	A1302200008 过程检测技术课程设计	1W	0	0	0	0	0	1	考查	必修
	74	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	75	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	76	A1302000001DSP 原理及应用	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	77	A1302000017 现场总线与网络化仪表	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	78	A1302000018 测控电子技术	32	32	0	0	0	0	2	考试	选修
	79	A1302000019 计算机控制系统	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	80	A1302000032 虚拟仪器设计	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	81	A1302000043 智能控制技术与实践	56	24	32	0	0	0	2.5	考查	选修
	82	A1302000048 过程控制仪表及智能装置	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	选修
	83	A1303000005 现代传感技术(双语)	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	84	A1303000006 测试信号处理技术(全英文)	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	85	A1303000007 光电检测技术(双语)	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	86	A1307000040 语音识别	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	87	A1302000020 过程控制系统	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	必修
	88	A1302200006 过程控制系统课程设计	1W	0	0	0	0	0	1	考查	必修
	89	A1302200009 专业综合实践	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修

	90	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	91	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	92	A1302000021 可编程逻辑器件及应用	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	93	A1302000022 智能控制技术概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	94	A1302000023 专业外语(测控)	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	95	A1302000037 科技论文写作	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	96	A1302000044 智能视觉检测技术与实践	48	16	32	0	0	0	2	考查	选修
	97	A1304000023 智能机器人与 ROS 系统	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	98	A1304000043 人工智能前沿技术讲座	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	99	A1307000003 数字信号处理（双语）	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
4-2	100	A1302200010 毕业设计(论文)	16W	0	0	0	0	0	16	考查	必修

九. 补充说明

本专业培养计划“专业方向类”课群中，“计算机测控技术”、“智能仪器仪表”两个方向的选修包须选择一个，一个选修包内的选修课需全部修读完成 11.75 学分。专业方向确定之前的，以及由于实验班动态进出涉及选修包修读不完整的情况，可由专业方向课群的其他选修课替代。

电子科学与技术

一. 专业简介

东北大学电子科学与技术专业依托东北大学自动化大类招生。专业在自动化大类中的定位是构建复杂工业场景所需的基础器件和设备，服务工业智能化。专业上设电子科学与技术一级学科，并与“双一流学科”控制科学与工程紧密耦合。专业依托全国重点实验室、国家工程技术中心、自动化国家创新实验区、国家级电子实验教学示范中心、教育部重点实验室等高水平科研教学平台建设。专业由 2 名国家级青年人才和 2 名辽宁省教学名师引领，在集成电路、智能光电子、智能信号处理等领域具有一定的影响力，获批 2021 年度国家级一流本科专业建设点、2020 年度省级一流专业建设点、辽宁省第三批一流本科教育示范专业。

二. 培养目标

电子科学与技术专业采用重实践、强创新的人才培养理念与模式，培养热爱祖国，具有高尚的道德情操和远大抱负，适应社会主义建设和社会发展需要，德智体美劳全面发展，在集成电路、智能光电子、智能信号处理等领域具备宽厚理论基础、实验能力和专业知识，具备较强的人工智能素养，能从事服务于智能系统的电子、光电、信号处理领域新产品、新技术、新工艺的研究、开发、制造、管理等工作的精英人才。毕业后经过五年的实际工作，达到下列要求：

1. 人文修养：具有良好的思想品德、文化修养，在工程实践或技术开发中理解并能遵守社会道义和规范，具有良好的文字表述能力；
2. 沟通交流、组织协调：能够在一个团队中有效地发挥作用，有能力领导具有一定规模的项目团队；
3. 终身学习：具有能够拓展自己的知识和能力，进入电子科学与技术及相关领域的科学研究行业；
4. 专业知识：能够设计电子科学与技术及相关领域的解决方案；
5. 工程能力：能够设计并实现电子科学与技术的实际应用系统；
6. 职业发展：在电子电学技术及相关领域具有就业竞争力。

三. 毕业要求

电子科学与技术专业的本科毕业学生应具有以下知识与能力：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知用于解决电子科学与技术、光电子技术等专业领域复杂工程问题，并了解电子科学领域发展现状和趋势。
 - 1.1. 能够将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于电子科学与技术专业相关工程领域问题的表述；
 - 1.2. 能针对具体的对象建立数学模型；
 - 1.3. 能够将相关知识和数学模型方法用于推演、分析电子科学与技术及相关领域的复杂工程问题；
 - 1.4. 能够将相关知识和数学模型方法用于电子科学与技术及相关领域的具体复杂工程问题解决方案的比较与综合。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献分析电子科学与技术领域复杂工程问题。综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
 - 2.1. 能够运用电子科学与工程相关的数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别和判断复杂工程问题的关键环节；
 - 2.2. 能基于电子科学与技术相关科学原理和数学模型方法正确表达、描述问题；
 - 2.3. 能够综合运用电子科学与技术工程专业知识，认识到解决问题有多种方案可选择，借助文献研究分析、找出可替代的解决方案；
 - 2.4. 能运用电子科学与技术的基本原理，并从可持续发展的角度，对假设的准确性和解决方案的有效性进行分析评估，获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对电子科学与技术领域的复杂工程问题开发和设计创新性解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑方案的可行性。
 - 3.1. 掌握电子科学与技术工程设计和产品开发全周期、全流程设计/开发解决方案的基本方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素；
 - 3.2. 能够针对特定需求完成电子科学与技术相关单元（部件）的设计；
 - 3.3. 能够设计电子科学与技术领域内复杂工程问题的工艺流程，在设计中体现创新意识；
 - 3.4. 能够在设计环节考虑安全、健康、法律、伦理、文化、全生命周期成本与净零碳要求等制约因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对电子科学与技术工程领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
 - 4.1. 能够基于科学原理并采用科学方法对电子科学与技术工程领域的复杂工程问题提出解决方案；
 - 4.2. 能够基于专业理论和对象特征，选择研究路线，设计实验方案；
 - 4.3. 能够根据实验方案构建实验系统，安全的开展实验，科学的采集实验数据；
 - 4.4. 能够对实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对电子科学与技术领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
 - 5.1. 能够掌握常用工具的使用方法如：现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件等，了解其局限性；
 - 5.2. 能够恰当的选用现代工具，对电子科学与技术领域的复杂工程问题进行分析、计算和设计；
 - 5.3. 能够针对特定对象，开发或选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测专业问题，并能分析其局限性。
6. 工程与可持续发展：在解决电子科学与技术领域的复杂工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。
 - 6.1 了解与电子科学与技术专业相关的技术标准体系、法律法规、知识产权和产业政策等理解不同文化对工程活动的影响；
 - 6.2. 能分析和评价电子科学与技术专业工程实践对社会、健康、安全、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。
7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范，履行职责。

- 7.1. 有工程报国、工程为民的意识，知晓环境保护和可持续发展的理念和内涵；
- 7.2. 能站在环境保护和可持续发展的角度思考电子科学与技术专业工程实践的可持续性，评价产品周期中可能对人类造成的损害和隐患。
8. 个人和团队：能够在多元化学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
 - 8.1. 能与多样化学科的成员有效沟通、合作共事；
 - 8.2. 能够在团队中独立或合作开展工作；
 - 8.3. 能够组织、协调和指挥团队开展工作。
9. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。
 - 9.1. 能就电子科学与技术专业问题，以口头、文稿、图表的形式准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性；
 - 9.2. 了解电子科学与技术专业相关领域的国际发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性；
 - 9.3. 具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。
10. 项目管理：理解并掌握与电子科学与技术专业工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。
 - 10.1. 掌握工程项目中全过程涉及的管理与经济决策方法；
 - 10.2. 了解工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题；
 - 10.3. 能在多学科环境下（包括模拟环境），在设计开发过程中运用工程管理和经济决策方法。
11. 终身学习：具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。
 - 11.1. 能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，认识到自主和终身学习的必要性；能接受和应对新技术、新事物和新问题带来的挑战；
 - 11.2. 能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革有不断学习和适应发展的能力；
 - 11.3. 具备批判性思维能力，能独立思考，逻辑推理，理性判断，阐述观点和说服他人。

四. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 165 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 43.75 学分。选修课占理论学分比例为 25%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

毕业总学分：165 学分

学制：四年

授予学位类型：工学学士学位

课程体系与最低学分学分要求框架表：

模块类别	课程类别		学分要求	占比
通识教育课程模块	公共基础课	数学与自然科学类	27.5	16.67%
		人文社会科学类	36.5	22.12%
		数字素养类	1	0.61%
	通识选修类	科学与探索	10	6.06%
		文明与历史		
		文艺与审美		
		逻辑与写作		
		素养与塑造		
专业教育课程模块	专业基础课	专业基础类课程	14	8.48%
	专业核心课	专业核心类课程	24	14.55%
	专业选修课	专业选修类课程	14.25	8.64%
	实践课	独立实践环节课程	37.75	22.88%
毕业总学分			165	

五．课程设置及学分分布

（一）通识教育课程模块

- 1 公共基础课 ≥65 学分
- 1.1 数学与自然科学类 ≥27.5 学分
- 1.1.1 必修 ≥26.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1501000015	高等数学①(-)	5	80	1-1	必修	
A1501000050	线性代数	3	48	1-1	必修	
A1308000019	人工智能数学基础	2	32	1-2	必修	

A1501000016	高等数学①(=)	5	80	1-2	必修	
A1501000070	概率论与数理统计	3.5	56	1-2	必修	
A1502000015	大学物理(=)	4	64	1-2	必修	
A1502000016	大学物理(=)	4	64	2-1	必修	

1.1.2 选修 ≥1 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1308000026	智能工程中的矩阵方法	2	32	1-2	选修	
A1501000080	复变函数与积分变换	2.5	40	2-1	选修	
A1501000310	数值分析	3.25	56	2-2	选修	

1.2 人文社会科学类 ≥36.5 学分

1.2.1 必修 ≥36.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1711000010	大学英语(=)	4	64	1-1	必修	
A1801100231	体育(一)	0.75	36	1-1	必修	
A2001000030	大学生心理与健康教育 (=)	1	16	1-1	必修	
A2101000002	当代大学生国家安全教育	1	16	1-1	必修	
A2101000011	军事理论	2	36	1-1	必修	
A2401000050	大学生心理与健康教育 (=)	1	16	1-1	必修	
A3508000038	思想道德与法治	3	48	1-1	必修	
A3601000011	创业基础	1	16	1-1	必修	
A1711000020	大学英语(=)	4	64	1-2	必修	
A1801100232	体育(二)	0.75	36	1-2	必修	
A3506000013	中国近现代史纲要	3	48	1-2	必修	

A3507000025	思想政治理论实践课	1	16	1-2	必修	
A3508000011	形势与政策(1)	0.5	8	1-2	必修	
A1801100233	体育(三)	0.75	36	2-1	必修	
A3505000018	马克思主义基本原理	3	48	2-1	必修	
A1801100234	体育(四)	0.75	36	2-2	必修	
A3507000020	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	3	48	2-2	必修	
A3508000021	形势与政策(2)	0.5	8	2-2	必修	
A3507000028	习近平新时代中国特色 社会主义思想概论	3	48	3-1	必修	
A3508000031	形势与政策(3)	0.5	8	3-2	必修	
A3601000012	创新创业实践	1	32	3-2	必修	
A2401000021	就业与升学指导	0.5	8	4-1	必修	
A3508000041	形势与政策(4)	0.5	8	4-1	必修	

1.2.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2201000010	文献检索	1	16	2-2	选修	

1.3 数字素养类 ≥1 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000202	生成式人工智能应用基 础(一)	1	16	1-1	必修	

2 通识选修类 ≥10 学分

通识选修类分为：科学与探索, 文明与历史, 文艺与审美, 逻辑与写作, 素养与塑造, 其中科学与探索不少于 3 分, 文明与历史不少于 1 分, 文艺与审美不少于 2 分, 逻辑与写作不少于 2 分, 素养与塑造不少于 2 分。

模块名	要求学分(不少于)	课程类别	备注
科学与探索	3	通识选修类	

文明与历史	1	通识选修类	
文艺与审美	2	通识选修类	
逻辑与写作	2	通识选修类	
素养与塑造	2	通识选修类	

其中建议修读课程：

模块名称	课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
文明与历史	A3507000030	社会主义发展史	1	16	2-2	选修	
文明与历史	A3507000026	改革开放史	1	16	2-2	选修	

（二）专业教育课程模块

1 专业基础课 ≥14 学分

1.1 必修 ≥9 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1301000043	C 语言程序设计	2.5	48	1-1	必修	
A1301000001	专业概论与职业发展	1	16	1-2	必修	
A1306000008	电路原理	3.5	56	1-2	必修	
A1308000022	人工智能导论	2	32	2-1	必修	

1.2 选修 ≥5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1302000049	计算机思维与智能应用基础	1.5	28	1-1	选修	
A1307000052	信号与系统	2	32	2-1	选修	
A1307000057	电磁场与电磁波	2	32	3-1	选修	
A1307000062	半导体器件与芯片设计	2	32	3-1	选修	
A1307000048	数字信号处理（双语）	2	32	3-2	选修	

2 专业核心课 ≥24 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
-----	-----	----	----	----	------	----

A1307000001	模拟电子技术基础	3.5	56	2-1	必修	
A1307000002	数字电子技术基础	3	48	2-2	必修	
A1307000005	半导体物理	3	48	2-2	必修	
A1307000055	智能信息采集系统设计	1	16	2-2	必修	
A1304000077	机器学习	2	32	3-1	必修	
A1307000073	数字集成电路设计	3.5	72	3-1	必修	
A1307000074	光电子技术	2	32	3-1	必修	
A1307000039	模拟集成电路设计	3.5	56	3-2	必修	
A1307000066	Verilog 语言及应用技术（全英文）	2.5	48	3-2	必修	

3 专业选修课 ≥14.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1307000036	基于 FPGA 的智能系统设计	2.5	48	2-2	选修	
A1307000068	数字图像处理与机器视觉	2.25	40	3-1	选修	
A1307000072	嵌入式系统原理及应用	2.5	48	3-1	选修	
A1307000017	微电子工艺	2	32	3-2	选修	
A1307000018	学科前沿知识系列讲座	2	32	3-2	选修	
A1307000060	电子元器件智能化应用	2	32	3-2	选修	
A1307000069	集成电路测试与验证（双语）	2.5	40	3-2	选修	
A1307000022	专业外语（电科）	2	32	4-1	选修	
A1307000043	基于光纤的智能检测控制系统	2	32	4-1	选修	
A1307000049	射频识别电路	2	32	4-1	选修	
A1307000054	微波与天线	2	32	4-1	选修	

4 实践课 ≥37.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2101000003	军训	2	3W	1-1	必修	
A1312100001	电工电子实训	1	32	1-2	必修	
A1312100002	电工电子技术实验(电路部分)	1	32	1-2	必修	
A1312100003	电工电子技术实验(模拟电子部分)	1	32	2-1	必修	
A1502100031	大学物理实验(-)	1	32	2-1	必修	
A1307200001	认识实习	2	2W	2-2	必修	
A1312100004	电工电子技术实验(数字电子部分)	1	32	2-2	必修	
A1502100032	大学物理实验(=)	0.75	24	2-2	必修	
A1307200009	智能算法及高级程序语言实践	2	2W	3-1	必修	
A1307200010	智能电子控制系统课程设计	2	2W	3-1	必修	
A1307200004	生产实习	3	3W	3-2	必修	
A1307200011	电子技术综合实训	2	2W	3-2	必修	
A1307100007	AI 芯片设计	1	32	4-1	必修	项目式
A1307200012	印刷电路板实训	2	2W	4-1	必修	
A1307200005	毕业设计(论文)	16	16W	4-2	必修	

六. 关于学分转换

转换学分按照《东北大学本科学生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》(东大教字[2017] 51 号)文件实施。

序号	课程号	课程名	学时	学分	学期	课程类型
1	A1307200001	认识实习	2	2	2-2	必修

2	A1307200004	生产实习	3	3	3-2	必修
---	-------------	------	---	---	-----	----

七. 教学进程表

进程类型: ^入学教育 ：军训 △实习 +上机实习 0 课程设计、实训 ≠社会调查 ×考试 ≡假期 ^毕业设计（论文） =考试或教学 ☆
 专题实验 - 理论教学 V 毕业教育 \ 后半周考试

周次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设 学分
学 期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	27.25
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	30.25
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	19
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	△	△	≡	≡	≡	≡	≡	23
	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	23
	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	△	△	△	≡	≡	≡	≡	23
	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	10
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	v	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16	

八. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程 学时	学时种类					学分数	考试/ 考查	课程类型
				理 论	实 验	上 机	设 计	课 外			
1-1	1	A1301000043C 语言程序设计	48	32	16	0	0	0	2.5	考试	必修

	2	A1501000015 高等数学①(一)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	3	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	4	A1711000010 大学英语(一)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	5	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	6	A1901000202 生成式人工智能应用基础 (一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	7	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	8	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	9	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	10	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	考查	必修
	11	A2401000050 大学生心理与健康教育(一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	12	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	13	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-2	14	A1302000049 计算机思维与智能应用基础	28	20	8	0	0	0	1.5	考查	选修
	15	A1301000001 专业概论与职业发展	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	16	A1306000008 电路原理	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
	17	A1308000019 人工智能数学基础	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	18	A1312100001 电工电子实训	32	0	0	0	32	0	1	考查	必修
	19	A1312100002 电工电子技术实验(电路部分)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	20	A1501000016 高等数学①(二)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	21	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
	22	A1502000015 大学物理(一)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	23	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	24	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	25	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修

	26	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	27	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	28	A1308000026 智能工程中的矩阵方法	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
2-1	29	A1307000001 模拟电子技术基础	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
	30	A1308000022 人工智能导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
	31	A1312100003 电工电子技术实验(模拟电子部分)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	32	A1502000016 大学物理(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	33	A1502100031 大学物理实验(一)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	34	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	35	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	36	A1307000052 信号与系统	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	37	A1501000080 复变函数与积分变换	40	40	0	0	0	0	2.5	考查	选修
2-2	38	A1307000002 数字电子技术基础	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	39	A1307000005 半导体物理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	40	A1307000055 智能信息采集系统设计	16	16	0	0	0	0	1	考试	必修
	41	A1307200001 认识实习	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	42	A1312100004 电工电子技术实验(数字电子部分)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	43	A1502100032 大学物理实验(二)	24	0	24	0	0	0	0.75	考查	必修
	44	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	45	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	46	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	47	A1307000036 基于 FPGA 的智能系统设计	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	48	A1501000310 数值分析	56	48	0	8	0	0	3.25	考试	选修

	49	A2201000010 文献检索	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	50	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	51	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
3-1	52	A1304000077 机器学习	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	53	A1307000073 数字集成电路设计	72	40	32	0	0	0	3.5	考试	必修
	54	A1307000074 光电子技术	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	55	A1307200009 智能算法及高级程序语言实践	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	56	A1307200010 智能电子控制系统课程设计	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	57	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	58	A1307000057 电磁场与电磁波	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	59	A1307000062 半导体器件与芯片设计	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	60	A1307000068 数字图像处理与机器视觉	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	61	A1307000072 嵌入式系统原理及应用	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
3-2	62	A1307000039 模拟集成电路设计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
	63	A1307000066 Verilog 语言及应用技术（全英文）	48	32	16	0	0	0	2.5	考试	必修
	64	A1307200004 生产实习	3W	0	0	0	0	0	3	考查	必修
	65	A1307200011 电子技术综合实训	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	66	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	67	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	68	A1307000017 微电子工艺	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	69	A1307000018 学科前沿知识系列讲座	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	70	A1307000048 数字信号处理（双语）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	71	A1307000060 电子元器件智能化应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修

	72	A1307000069 集成电路测试与验证（双语）	40	40	0	0	0	0	2.5	考查	选修
4-1	73	A1307100007AI 芯片设计	32	0	0	0	32	0	1	考查	必修
	74	A1307200012 印刷电路板实训	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	75	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	76	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	77	A1307000022 专业外语（电科）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	78	A1307000043 基于光纤的智能检测控制系统	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	79	A1307000049 射频识别电路	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	80	A1307000054 微波与天线	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-2	81	A1307200005 毕业设计(论文)	16W	0	0	0	0	0	16	考查	必修

工业智能

一. 专业简介

本专业是全国首家得到教育部正式批准设立的工业智能专业。专业立足“新一代人工智能”国家科技重点发展战略，面向以“中国制造 2025”、“智能制造”、“工业 4.0”为代表的我国科技产业主战场在工业智能领域的发展趋势，瞄准我国工业自动化向智能化转型升级的发展需求，为国家培养工业智能及相关领域高级工程技术人才。

作为人工智能与自动化深度融合的新工科专业，工业智能专业以传授专业知识、训练创新思维、培养综合素质、提升实践能力为主要任务，突出“交叉性、系统性、实践性和前沿性”的专业特色，发挥东北大学控制科学与工程国家“双一流”建设学科的平台优势，汇聚包括院士、长江学者、国家杰青在内的高水平教学科研队伍，依托先进的教学科研实验平台和国际化合作平台，培养方案覆盖“感知-认知-决策-执行”全过程工业智能理论、方法、技术与工具，重点关注先进传感器、工业大数据、智能决策、工业机器人等先进工业科技与机器学习、智能优化、计算机视觉等新一代人工智能方法的交叉领域，为我国工业智能及相关领域培养从事科学研究、技术开发、工程实践与生产管理等工作的宽口径、高素质、创新型、复合型高级专门人才的重要基地。

二. 培养目标

培养热爱祖国，具有高尚的道德情操和远大抱负，德智体美劳全面发展的精英人才。面向以制造业为支柱的我国工业领域由自动化向智能化转型升级的国家重大发展战略需求，瞄准人工智能、智能制造、工业信息化、知识自动化等领域，培养具有人工智能、自动化与计算机综合专业背景，掌握覆盖“感知-认知-决策-执行”全过程工业智能理论、方法、技术与工具，具备深厚的理论基础、系统的专业知识、扎实的实践能力、灵活的创新思维与广阔的学术视野，拥有良好的综合人文素质、团队协作意识、终身学习能力与工程伦理道德，能够在工业智能及相关领域从事科学研究、技术开发、工程实践与技术管理等方面的宽口径、高素质、创新型、复合型高级工程技术人才。

本培养目标可以归纳为以下几个方面：

1. 人文修养。具有良好的思想品德、文化修养，热爱祖国，具有高尚的道德情操和远大抱负，德智体美劳全面发展，在工程实践或技术开发中理解并能遵守社会道德和规范，具有良好的文字表述与知识传承能力；
2. 沟通协调。具有良好的团队组织、沟通与协调能力；
3. 终身学习。具有良好的自主学习、终身学习能力和创新意识；
4. 知识结构。具有从事工业智能及相关领域解决复杂工程问题所需的宽广的自然科学知识、工程科学知识、工程技术知识和工程环境知识，熟悉行业国内外现状和发展趋势；
5. 工程能力。具有独立承担工业智能及相关领域工程项目的的能力，能够解决本领域工程项目实施过程中遇到的关键技术问题，具有科学的思维方法和分析问题、解决问题的能力；
6. 职业发展。在工业智能及相关领域从事科学研究、技术开发、工程设计与技术管理工作，成为工业智能相关领域高级工程技术人才。

三. 毕业要求

本专业面向国家创新型人才的战略发展需求，探索具有“厚基础、宽口径、突出实践、面向创新”的人才培养模式。通过四年的课程学习，实验及工程实践训练，毕业生应具有以下几方面的知识和能力。

1. 工程知识。能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知用于解决复杂工程问题。
 - 1.1. 掌握数学和自然科学知识，领会重要数学、物理思想方法，能够将数学、自然科学和工程科学的语言综合运用于工业智能及相关工程领域工程问题的恰当表述中。
 - 1.2. 能够针对工业智能及相关工程领域的工程问题，建立数学与物理模型并求解。
 - 1.3. 掌握工业智能及相关工程领域的专业基础知识，能够针对工业智能及相关工程领域的工程问题进行分析与设计。
 - 1.4. 掌握工业智能及相关工程领域专业知识，并能够综合应用相关知识解决工业智能工程领域复杂工程问题。
2. 问题分析。能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
 - 2.1. 能够应用工业智能工程相关的数学、自然科学和工程科学的基本知识，识别和判断复杂工程问题的关键环节。
 - 2.2. 能够应用工业智能工程专业基础知识，正确表述复杂工程问题，并分析对象特性。
 - 2.3. 能够综合运用工业智能工程专业知识，借助文献研究，分析复杂工程问题的影响因素，寻求解决问题的多种途径，并能够获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案。能够针对复杂工程问题设计和开发解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。
 - 3.1. 能够运用工业智能相关的专业知识，设计和开发简单工程问题的解决方案，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
 - 3.2. 掌握工业智能工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计（开发）方法和技术，并应用于设计复杂工程问题的解决方案，体现创新意识。
 - 3.3. 能够在设计环节考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素，并评价解决方案的可行性。
4. 研究。能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
 - 4.1. 能够基于科学原理，通过调研和理论分析等手段，针对工业智能及相关工程领域复杂工程问题，确定合理的目标与可行的解决方案。
 - 4.2. 能够基于专业理论和对象特征，选择研究路线、设计仿真或实验方案，并构建实验系统，确定需要的材料、器件。
 - 4.3. 能够进行仿真或实验研究，采集、处理实验数据，对实验结果进行分析、解释和处理，并通过信息综合获得合理有效的结论。
5. 使用现代工具。能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
 - 5.1. 能够通过网络等信息技术工具和途径查询、检索工业智能专业文献及资料
 - 5.2. 能够选择与使用工业智能及相关工程领域常用的仪器、信息技术工具、现代工程工具和模拟软件，对复杂工程问题进行分析、计算与设计。
 - 5.3. 能够开发恰当的仪器、现代工程工具和模拟软件，用于复杂工程问题的模拟与预测，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展。在解决复杂工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。
- 6.1. 具有工程实习和社会实践的经历。
- 6.2. 认知和理解国际国内形势的发展趋势，具有社会责任感。
- 6.3. 能够客观分析和评价工业智能专业工程实践和解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 伦理与职业规范。有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。
- 7.1. 具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在自动化工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
- 7.2. 具有从业人员所需的人文社会科学知识与素养，具有正确的价值观，崇高的使命感和高度的社会责任感。
8. 个人和团队。能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
- 8.1. 能够了解多学科背景下团队的构成以及不同角色成员的职责。
- 8.2. 能够在团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，能够组织、协调和指挥团队开展工作，具备良好的团队合作精神。
9. 沟通。能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。
- 9.1. 了解工业智能专业科技文档的基本构成以及要求，能就专业问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。
- 9.2. 具有一定的国际化视野，对工业智能及相关工程领域的国际发展趋势和研究热点有基本了解，能够就工业智能工程领域的复杂工程问题在跨文化背景下进行沟通和交流。
- 9.3. 具备英语的语言和书面表达能力，能就专业问题，运用英语较准确地进行口头和书面交流。
10. 项目管理。理解并掌握与工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。
- 10.1. 理解并掌握工程项目中涉及的工程管理原理与经济决策方法。
- 10.2. 能够将工程管理原理与经济决策方法应用于多学科环境下工业智能工程设计、运行及管理。
11. 终身学习。具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。
- 11.1. 对自主学习和终身学习有正确的认识。
- 11.2. 具有一定的自我学习和完善的能力。

四、毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 163 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 43.25 学分。选修课占理论学分比例为 21.2%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，

体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。
毕业总学分：163 学分

学制：四年

授予学位类型：工学学士学位

课程体系与最低学分学分要求框架表：

模块类别	课程类别		学分要求	占比
通识教育课程模块	公共基础课	数学与自然科学类	25	15.34%
		人文社会科学类	36.5	22.39%
		数字素养类	1	0.61%
	通识选修类	科学与探索	10	6.13%
		文明与历史		
		文艺与审美		
		逻辑与写作		
		素养与塑造		
专业教育课程模块	专业基础课	专业基础类课程	21.5	13.19%
	专业核心课	专业核心类课程	21.75	13.34%
	专业选修课	专业选修类课程	10.25	6.29%
	实践课	独立实践环节课程	37	22.7%
毕业总学分			163	

五. 课程设置及学分分布

（一）通识教育课程模块

- 1 公共基础课 ≥62.5 学分
- 1.1 数学与自然科学类 ≥25 学分
- 1.1.1 必修 ≥22.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
-----	-----	----	----	----	------	----

A1501000015	高等数学①(-)	5	80	1-1	必修	
A1501000050	线性代数	3	48	1-1	必修	
A1308000019	人工智能数学基础	2	32	1-2	必修	
A1501000016	高等数学①(=)	5	80	1-2	必修	
A1501000070	概率论与数理统计	3.5	56	1-2	必修	
A1502000015	大学物理(-)	4	64	1-2	必修	

1.1.2 选修 ≥2.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1308000026	智能工程中的矩阵方法	2	32	1-2	选修	
A1501000080	复变函数与积分变换	2.5	40	2-1	选修	
A1501000310	数值分析	3.25	56	2-2	选修	

1.2 人文社会科学类 ≥36.5 学分

1.2.1 必修 ≥36.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1711000010	大学英语(-)	4	64	1-1	必修	
A1801100231	体育(一)	0.75	36	1-1	必修	
A2001000030	大学生心理与健康教育 (二)	1	16	1-1	必修	
A2101000002	当代大学生国家安全教育	1	16	1-1	必修	
A2101000011	军事理论	2	36	1-1	必修	
A2401000050	大学生心理与健康教育 (一)	1	16	1-1	必修	
A3508000038	思想道德与法治	3	48	1-1	必修	
A3601000011	创业基础	1	16	1-1	必修	
A1711000020	大学英语(二)	4	64	1-2	必修	

A1801100232	体育(二)	0.75	36	1-2	必修	
A3506000013	中国近现代史纲要	3	48	1-2	必修	
A3507000025	思想政治理论实践课	1	16	1-2	必修	
A3508000011	形势与政策(1)	0.5	8	1-2	必修	
A1801100233	体育(三)	0.75	36	2-1	必修	
A3505000018	马克思主义基本原理	3	48	2-1	必修	
A1801100234	体育(四)	0.75	36	2-2	必修	
A3507000020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	2-2	必修	
A3508000021	形势与政策(2)	0.5	8	2-2	必修	
A3507000028	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	3-1	必修	
A3508000031	形势与政策(3)	0.5	8	3-2	必修	
A3601000012	创新创业实践	1	32	3-2	必修	
A2401000021	就业与升学指导	0.5	8	4-1	必修	
A3508000041	形势与政策(4)	0.5	8	4-1	必修	

1.2.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2201000010	文献检索	1	16	2-2	选修	

1.3 数字素养类 ≥1 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000202	生成式人工智能应用基础(一)	1	16	1-1	必修	

2 通识选修类 ≥10 学分

通识选修类分为：科学与探索, 文明与历史, 文艺与审美, 逻辑与写作, 素养与塑造, 其中科学与探索不少于 3 分, 文明与历史不少于 1 分, 文艺与审美不少于 2 分, 逻辑与写作不少于 2 分, 素养与塑造不少于 2 分。

模块名	要求学分（不少于）	课程类别	备注
科学与探索	3	通识选修类	
文明与历史	1	通识选修类	
文艺与审美	2	通识选修类	
逻辑与写作	2	通识选修类	
素养与塑造	2	通识选修类	

其中建议修读课程：

模块名称	课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
文明与历史	A3507000030	社会主义发展史	1	16	2-2	选修	
文明与历史	A3507000026	改革开放史	1	16	2-2	选修	

（二）专业教育课程模块

1 专业基础课 ≥ 21.5 学分

1.1 必修 ≥ 18.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1301000043	C 语言程序设计	2.5	48	1-1	必修	
A1301000001	专业概论与职业发展	1	16	1-2	必修	
A1306000008	电路原理	3.5	56	1-2	必修	
A1304000078	MATLAB 语言与应用	1.5	32	2-1	必修	
A1307000041	电子技术基础	2.5	40	2-1	必修	
A1308000022	人工智能导论	2	32	2-1	必修	
A1301000036	工程伦理	1	16	2-2	必修	
A1304000025	智能优化方法	2	32	2-2	必修	
A1308000013	学科前沿知识讲座	1	16	2-2	必修	
A1304000080	控制系统仿真与 CAD	1.5	32	4-1	必修	

1.2 选修 ≥ 3 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
-----	-----	----	----	----	------	----

A1302000049	计算机思维与智能应用基础	1.5	28	1-1	选修	
A1304000087	计算机软件技术基础	2	40	2-2	选修	
A1304000050	Java 语言程序设计	2	40	3-1	选修	
A1307000003	数字信号处理（双语）	2.25	40	3-1	选修	

2 专业核心课 ≥21.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1304000077	机器学习	2	32	2-2	必修	
A1301000033	控制理论与方法	4	64	3-1	必修	
A1302000033	工业数据采集与处理	2	32	3-1	必修	
A1304000046	智能决策与系统工程	2	32	3-1	必修	
A1301000024	计算机控制系统	2.75	56	3-2	必修	
A1301000028	工业智能控制方法	2	32	3-2	必修	
A1301000029	智能制造系统技术基础	2	32	3-2	必修	
A1301000034	工业机器人系统及应用	2	32	3-2	必修	
A1301000047	云计算与工业互联网	1	16	3-2	必修	
A1309000007	工业大数据智能解析	2	32	3-2	必修	

3 专业选修课 ≥10.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1302000051	机器人感知智能	2	32	2-1	选修	
A1304000002	数学建模技术	2	32	2-1	选修	
A1304000049	Python 编程与实践	2	40	2-1	选修	
A1308000023	最优控制概论（全英文）	2	32	2-1	选修	
A1308000024	视觉伺服概论（全英文）	2	32	2-2	选修	

A1301000010	电器控制基础与可编程 控制器	2	40	3-1	选修	
A1302000050	计算成像与感知	2	32	3-1	选修	
A1304000052	知识工程	2	32	3-1	选修	
A1304000053	深度学习理论与方法	2	32	3-1	选修	
A1304000055	智能信息系统分析与设计	2	32	3-1	选修	
A1304000059	图像处理与计算机视觉	2	32	3-1	选修	
A1301000011	过程建模与系统辨识	1	16	3-2	选修	
A1301000015	专业外语	2	32	3-2	选修	
A1301000040	电力电子技术及应用	2.5	48	3-2	选修	
A1304000026	智能生产与物流运作管理	2	32	3-2	选修	
A1304000029	机器博弈算法与应用	2	32	3-2	选修	
A1304000041	多智能体系统及应用	2	32	3-2	选修	
A1304000061	机器学习算法基础	2	32	3-2	选修	
A1308000025	鲁棒优化控制概论（全英文）	2	32	3-2	选修	
A1311000003	智能制造导论	2	32	3-2	选修	
A1311000005	数据驱动建模与故障诊断技术基础	2	32	3-2	选修	
A1311000007	数据驱动的控制和学习方法（双语）	2	32	3-2	选修	
A1311000008	火力控制基础	2	32	3-2	选修	
A1301000022	计算机视觉与虚拟现实技术	2	32	4-1	选修	
A1302000001	DSP 原理及应用	1.75	32	4-1	选修	

A1304000023	智能机器人与 ROS 系统	2	32	4-1	选修	
A1306000006	能源互联网与智慧能源	2	32	4-1	选修	
A1309000012	C#编程与.NET 框架	1.5	32	4-1	选修	
A1311000001	工业过程综合自动化概论	2	32	4-1	选修	

4 实践课 ≥37 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2101000003	军训	2	3W	1-1	必修	
A1312100001	电工电子实训	1	32	1-2	必修	
A1312100002	电工电子技术实验(电路部分)	1	32	1-2	必修	
A1312100006	电子技术实验	1	32	2-1	必修	
A1301200009	认识实习	2	2W	2-2	必修	
A1304100013	机器学习应用实践	1.5	48	2-2	必修	
A2301000020	工程训练(非机类)	2	64	2-2	必修	
A1301100006	控制理论与方法课程设计	1.5	48	3-2	必修	
A1301100012	云-边-端协同控制系统设计与实践	1.5	48	3-2	必修	
A1301200011	专业实习	3	3W	3-2	必修	
A1304100008	工业机器人工程实践	1.5	48	3-2	必修	
A1301100011	智能制造系统工程实践	3	96	4-1	必修	
A1301200007	毕业设计(论文)	16	16W	4-2	必修	

六. 关于学分转换

转换学分按照《东北大学本科生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》(东大教字 [2017] 51 号) 文件实施。

序号	课程号	课程名	学时	学分	学期	课程类型
1	A1301200009	认识实习	2	2	2-2	必修
2	A1301200011	专业实习	3	3	3-2	必修

七. 教学进程表

进程类型: ^入学教育 : 军训 △实习 +上机实习 0 课程设计、实训 ≠社会调查 ×考试 ≡假期 ~毕业设计（论文） =考试或教学 ☆
 专题实验 - 理论教学 V 毕业教育 \ 后半周考试

周次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设 学分
学 期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	27.25
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	30.25
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	23
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	△	△	≡	≡	≡	≡	≡	24
	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	24
	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	△	△	△	≡	≡	≡	≡	24
	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	10
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	∨	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16	

八. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程 学时	学时种类					学分数	考试/ 考查	课程类型
				理	实	上	设	课			

				论	验	机	计	外			
1-1	1	A1301000043C 语言程序设计	48	32	16	0	0	0	2.5	考试	必修
	2	A1501000015 高等数学①(一)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	3	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	4	A1711000010 大学英语(一)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	5	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	6	A1901000202 生成式人工智能应用基础 (一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	7	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	8	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	9	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	10	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	考查	必修
	11	A2401000050 大学生心理与健康教育(一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	12	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	13	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	14	A1302000049 计算机思维与智能应用基础	28	20	8	0	0	0	1.5	考查	选修
1-2	15	A1301000001 专业概论与职业发展	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	16	A1306000008 电路原理	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
	17	A1308000019 人工智能数学基础	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	18	A1312100001 电工电子实训	32	0	0	0	32	0	1	考查	必修
	19	A1312100002 电工电子技术实验(电路部分)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	20	A1501000016 高等数学①(二)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
	21	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
	22	A1502000015 大学物理(一)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	23	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修

	24	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	25	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	26	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	27	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	28	A1308000026 智能工程中的矩阵方法	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
2-1	29	A1304000078MATLAB 语言与应用	32	16	16	0	0	0	1.5	考查	必修
	30	A1307000041 电子技术基础	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	必修
	31	A1308000022 人工智能导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
	32	A1312100006 电子技术实验	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	33	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	34	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	35	A1302000051 机器人感知智能	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	36	A1304000002 数学建模技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	37	A1304000049Python 编程与实践	40	24	16	0	0	0	2	考查	选修
	38	A1308000023 最优控制概论（全英文）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	39	A1501000080 复变函数与积分变换	40	40	0	0	0	0	2.5	考查	选修
2-2	40	A1301000036 工程伦理	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	41	A1301200009 认识实习	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
	42	A1304000025 智能优化方法	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	43	A1304000077 机器学习	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	44	A1304100013 机器学习应用实践	48	0	48	0	0	0	1.5	考查	必修
	45	A1308000013 学科前沿知识讲座	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	46	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
	47	A2301000020 工程训练(非机类)	64	0	64	0	0	0	2	考查	必修
	48	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修

	49	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	50	A1304000087 计算机软件技术基础	40	24	16	0	0	0	2	考查	选修
	51	A1308000024 视觉伺服概论（全英文）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	52	A1501000310 数值分析	56	48	0	8	0	0	3.25	考试	选修
	53	A2201000010 文献检索	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	54	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	55	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
3-1	56	A1301000033 控制理论与方法	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
	57	A1302000033 工业数据采集与处理	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	58	A1304000046 智能决策与系统工程	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	59	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	60	A1301000010 电器控制基础与可编程控制器	40	24	16	0	0	0	2	考查	选修
	61	A1302000050 计算成像与感知	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	62	A1304000050 Java 语言程序设计	40	24	16	0	0	0	2	考查	选修
	63	A1304000052 知识工程	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	64	A1304000053 深度学习理论与方法	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	65	A1304000055 智能信息系统分析与设计	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	66	A1304000059 图像处理与计算机视觉	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	67	A1307000003 数字信号处理（双语）	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
3-2	68	A1301000024 计算机控制系统	56	32	24	0	0	0	2.75	考试	必修
	69	A1301000028 工业智能控制方法	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
	70	A1301000029 智能制造系统技术基础	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
	71	A1301000034 工业机器人系统及应用	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修

	72	A1301000047 云计算与工业互联网	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	73	A1301100006 控制理论与方法课程设计	48	0	0	0	48	0	1.5	考查	必修
	74	A1301100012 云-边-端协同控制系统设计与实践	48	0	0	0	48	0	1.5	考查	必修
	75	A1301200011 专业实习	3W	0	0	0	0	0	3	考查	必修
	76	A1304100008 工业机器人工程实践	48	0	48	0	0	0	1.5	考查	必修
	77	A1309000007 工业大数据智能解析	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
	78	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	79	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	80	A1301000011 过程建模与系统辨识	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	81	A1301000015 专业外语	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	82	A1301000040 电力电子技术及应用	48	32	16	0	0	0	2.5	考查	选修
	83	A1304000026 智能生产与物流运作管理	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	84	A1304000029 机器博弈算法与应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	85	A1304000041 多智能体系统及应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	86	A1304000061 机器学习算法基础	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	87	A1308000025 鲁棒优化控制概论（全英文）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	88	A1311000003 智能制造导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	89	A1311000005 数据驱动建模与故障诊断技术基础	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	90	A1311000007 数据驱动的控制和学习方法（双语）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	91	A1311000008 火力控制基础	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	92	A1301100011 智能制造系统工程实践	96	0	96	0	0	0	3	考查	必修
	93	A1304000080 控制系统仿真与 CAD	32	16	16	0	0	0	1.5	考查	必修
	94	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修

	95	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	96	A1301000022 计算机视觉与虚拟现实技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	97	A1302000001DSP 原理及应用	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	98	A1304000023 智能机器人与 ROS 系统	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	99	A1306000006 能源互联网与智慧能源	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	100	A1309000012C#编程与.NET 框架	32	16	16	0	0	0	1.5	考查	选修
	101	A1311000001 工业过程综合自动化概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-2	102	A1301200007 毕业设计(论文)	16W	0	0	0	0	0	16	考查	必修

测控技术与仪器专业本研贯通班培养方案

一、学科简介与研究方向

测控技术与仪器专业是国家重点支持发展的工科专业之一，作为信息技术与现代工程应用深度融合的交叉学科，承担着支撑高端制造、服务国家战略的重大使命。该专业主要研究信息的获取、处理与传输及其在复杂工程系统中的综合应用，涵盖现代检测技术、自动控制、电子信息与图像处理等多个前沿领域，是驱动国民经济高质量发展和保障国家安全的重要“倍增器”和“先行官”。

东北大学测控技术与仪器专业前身为自动化仪表专业，始建于 20 世纪 60 年代，隶属于国家“双一流”建设学科“控制科学与工程”，该学科在第五轮评估中荣获 A+ 等级，是国家重点培优学科，同时拥有“检测技术与自动化装置”二级学科的硕士和博士学位授予权，于 2019 年通过国家工程教育认证(有效期 6 年)，并于 2021 年入选国家一流本科专业建设点，充分体现了在人才培养和学科建设方面的卓越实力。专业师资力量雄厚，依托流程工业综合自动化全国重点实验室、流程工业数字化仪表教育部工程研究中心、国家级电子实验教学示范中心等高水平教学、科研及实践平台，形成了产教融合、协同育人的良好生态，为国家培养了大批优秀人才。

随着新工科背景下的产业转型和智能制造需求提升，专业教学内容不断优化，人才培养模式持续改革创新，测控技术与仪器专业旨在为智能制造、机器人、航空航天、集成电路、信息通信等行业输送具备传感检测、智能感知、系统控制、数据分析等能力的高素质创新型人才。

本学科培养方向包括：

(1) 检测技术与自动化装置

以复杂工业系统的智能检测、诊断、预测及控制理论与方法及装置研发与应用为主要内容，深入开展计算机视觉检测、红外辐射测温、多相流参数检测、光纤传感器与光电检测、新型光电敏感材料及其传感器、集成电路及系统级芯片、大数据分析处理、生产过程建模与控制、流程协调优化控制等理论与技术的研究，研发智能仪器仪表和人工智能系统。

(2) 复杂工业过程建模、控制与优化

针对复杂工业过程所具有的多变量、强耦合、强非线性、不确定性、生产边界条件变化大等综合复杂性，将控制理论与方法和智能方法(模糊推理、数据与知识挖掘、专家系统等)相结合，研究建模、控制、优化、决策与仿真的理论、方法与技术，包括智能建模与控制、软测量、监测与故障诊断、安全运行控制、智能维护、流程模拟与仿真优化、知识自动化、大数据分析处理以及流程工业综合自动化。

(3) 先进传感器与智能测控系统

以计算机视觉、红外辐射测温、超声、激光及光纤等先进传感技术为手段，研发智能仪器仪表与装置，并开展无线网络、大数据分析处理、生产过程建模与控制、流程协调优化控制等智能化信息处理技术与集成应用。

（4）机器感知与计算智能

面向国家在感知智能与计算智能领域的战略发展需求，重点开展机器视觉与深度学习理论方法、三维视觉感知、工业视觉检测、行人重识别、视觉显著性检测、医学影像计算、混合现实生成、机器博弈、视频大数据计算、机器人 SLAM 等方向的研究，为智能系统感知与计算能力的全面提升提供创新性的理论方法与技术支撑。

（5）机器人科学与工程

以智能机器人为主要研究对象，研究机器人本体设计及优化、环境感知及自主导航、人机交互、人机协作、智能及仿生控制、机器学习及人工智能、机器视觉及图像处理、模式识别、无线传感器网络、虚拟现实、建筑智能化等理论与技术。

二、培养目标

本专业本博贯通培养方案面向国家重大需求和区域经济发展趋势，坚持“智能引领、实践为本”的人才培养理念，聚焦智能控制、智能制造等前沿领域，通过真实工程场景和高水平校企协同科研平台锤炼学生的实践能力与工程素养。旨在培养德智体美劳全面发展，具有扎实专业基础、突出实践能力与科研潜质、广阔国际视野与持续创新能力的卓越工程科技人才，特别是具备攻读博士学位潜力、能够开展高水平科研工作的拔尖创新人才。

通过“本硕/博”贯通培养，强化学生在智能测控、数据融合、系统设计与实践应用等方面的综合能力，推动基础研究与工程实践深度融合。注重工程素养、科研能力和创新精神的协同提升，着力培养学生解决复杂工程问题的能力和对前沿科技的敏锐洞察力。依托全过程、个性化的培养体系，激发学生科技报国的坚定信念和使命感，助力其成长为引领未来高精尖仪器、控制仪表及智能传感系统产业发展的复合型、研究型领军人才。

通过本硕/博贯通培养，学生应具备以下能力：

1. 具备扎实的数学、物理、计算机、自动控制等基本理论与技能基础；并掌握本领域系统深入的研究方法与先进科研工具，具备独立开展高水平科研工作的能力；
2. 系统学习并掌握智能传感器原理、精密仪器检测与分析、复杂测控系统等核心课程的基本理论与实践方法；
3. 具备基本的科研意识与创新精神，积极参与重点科研项目，在学术论文发表、技术成果转化或科技竞赛等方面取得实质性成果；
4. 具备良好的语言表达能力与团队协作意识，能够在多学科背景下开展协同工作；
5. 具备良好的英语应用能力，拓展国际视野，增强跨文化交流能力，以及良好的学术道德与工程伦理意识。

三、学制及学习年限

本研贯通培养实行弹性学习年限，本硕基本学习年限一般为 **6** 年，本硕博基本学习年限一般为 **8** 年。新生入学后，按照学校本科生学籍管理规定，注册本科生学籍；第四学年末硕博分流后，在第五学年初符合研究生学籍注册条件的学生，分别注册为研究生学籍。详见《信息学院测控本研贯通班实施细则》。

四、培养方式

本研贯通班的培养方式为全日制培养。

(1) 采用课程学习（包含项目制课程、本研贯通课程等）、科研训练相结合的培养方式；

(2) 科研训练采用实验室轮转方式，大二学年至大三学年的 4 个学期轮转 4 个实验室。轮转结束进行实验室科研训练能力考核，考核成绩作为学生科研能力及为实验室相关教师指导本研贯通学生名额的依据；

(3) 大四学年后，实行导师负责制，立足导师科研项目，依托科研平台和基地，实施科研训练。

五、课程设置与学分要求

本硕士生修课学分不低于 172 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 36.75 学分。选修课占理论学分比例为 21.3%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。

本博士生修课学分不低于 176 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 36.75 学分。选修课占理论学分比例为 21.5%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。

5.1 各类课程及学分要求

课程类别		课程编号	课程名称	课程学时	课程学分	学期	课程类型	备注	
通识教育课程模块	数学与自然科学类	A1501000015	高等数学①(一)	80	5	1-1	必修课		
		A1308000019	人工智能数学基础	32	2	1-2	必修课		
		A1501000016	高等数学①(二)	80	5	1-2	必修课		
		A1502000015	大学物理(一)	64	4	1-2	必修课		
		A1501000050	线性代数	48	3	1-1,1-2,2-1	必修课		
		A1501000080	复变函数与积分变换	40	2.5	2-1	选修课		
		A1502000016	大学物理(二)	64	4	2-1	必修课		
		A1501000070	概率论与数理统计	56	3.5	1-2,2-1,2-2	必修课		
		A1308000026	智能工程中的矩阵方法	32	2	1-2,3-1	选修课		
		yx202202001	应用数理统计	48	3	3-1,4-1	四选二	转本科不修	
		yx202202002	数值分析	48	3	3-1,4-1		转本科不修	
		yx202202003	最优化方法与理论	48	3	3-1,4-1		转本科不修	
		yx202202004	矩阵分析	32	2	3-1,4-1		转本科不修	
		以上所列课程共计 42 学分，至少达到 32 学分（其中必修课 26.5 学分）。							
		人文社会科学类	A2101000002	当代大学生国家安全教育	16	1	*	必修课	
	A1711000010		大学英语(一)	64	4	1-1	必修课		
	A1801100231		体育(一)	36	0.75	1-1	必修课		
	A2001000030		大学生心理与健康教育(二)	16	1	1-1	必修课		
	A2401000050		大学生心理与健康教育(一)	16	1	1-1	必修课		
	A3508000038		思想道德与法治	48	3	1-1	必修课		
	A1711000020		大学英语(二)	64	4	1-2	必修课		
	A1801100232		体育(二)	36	0.75	1-2	必修课		
	A3506000013		中国近现代史纲要	48	3	1-2	必修课		
	A3507000025		思想政治理论实践课	16	1	1-2	必修课		
	A3508000011		形势与政策(1)	8	0.5	1-2	必修课		
	A1801100233		体育(三)	36	0.75	2-1	必修课		
	A3505000018		马克思主义基本原理	48	3	2-1	必修课		
	A1801100234		体育(四)	36	0.75	2-2	必修课		
	A2101000011		军事理论	36	2	1-1,1-2,2-2	必修课		
	A3507000020		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	3	2-2	必修课		
	A3508000021		形势与政策(2)	8	0.5	2-2	必修课		
	A3507000028	习近平新时代中国特色社会主义思想	48	3	2-1,3-1	必修课			

课程类别			课程编号	课程名称	课程学时	课程学分	学期	课程类型	备注
公共基础课				会主义思想概论					
		A2201000010		文献检索	16	1	2-2,3-2	选修课	
		A3508000031		形势与政策(3)	8	0.5	3-2	必修课	
		A3508000041		形势与政策（4）	8	0.5	4-1	必修课	
		yx202615001		思想政治理论课（硕士必修）	36	2	4-1	必修课	本硕必修/ 转本科不修
		yx202615002		思想政治理论课（硕士理工类必选）	18	1	4-1	必修课	本硕必修/ 转本科不修
		yb202615001		思想政治理论课（博士必修）	36	2	4-1	必修课	本博必修/ 转本科不修
		yx202211001		硕士英语	32	2	4-1	必修课	符合研究生院免修条件 可申请免修/ 转本科不修
		yb202211001		博士英语	32	2	4-1	必修课	符合研究生院免修条件 可申请免修/ 转本科不修
		以上所列课程共计 44 学分，本硕贯通学生至少达到 40 学分（其中必修课 40 学分），本博贯通学生至少达到 44 学分（其中必修课 44 学分）。							
	数字素养类	A1901000202	生成式人工智能应用基础（一）	16	1	1-1,1-2	必修课		
	以上所列课程共计 1 学分，至少达到 1 学分（其中必修课 1 学分）。								
	以上所列课程共计 87 学分，至少达到 73 学分（其中必修课 71.5 学分）。								
通识选修课		A30000D0001	文艺与审美类（美育类）	32	2	*	选修课		
		A30000D0003	素养与塑造类（劳育类）	32	2	*	选修课		
		yx202216000	论文写作与学术规范	16	1	4-1	必修课		
	文明与历史类	A3507000026	改革开放史	16	1	2-2	选修课		
		A3507000030	社会主义发展史	16	1	2-2	选修课		
		以上所列课程共计 2 学分，至少达到 1 学分（其中必修课 0 学分）。							
	以上所列课程共计 7 学分，至少达到 7 学分（其中必修课 0 学分）。								
以上所列课程共计 95 学分，至少达到 80 学分（其中必修课 71.5 学分）。									
专业教育	专业基础课	A1301000043	C 语言程序设计	48	2.5	1-1	必修课		
		A1302000049	计算机思维与智能应用基础	28	1.5	1-1	选修课		
		A1301000001	专业概论与职业发展	16	1	1-2	必修课		

课程类别	课程编号	课程名称	课程学时	课程学分	学期	课程类型	备注
课程模块	A1306000008	电路原理	56	3.5	1-2	必修课	
	A1302000035	模拟电子学	56	3.5	2-1	必修课	
	A9602010020	人工智能与未来技术导论(未来学院)	32	2	2-1	必修课	
	A1302000004	工程光学	32	2	2-2	选修课	
	A1302000006	误差理论与数据处理	32	2	2-2	选修课	
	新课号	数字逻辑系统	48	3	2-2	必修课	
	以上所列课程共计 21 学分，至少达到 18.75 学分（其中必修课 15.5 学分）。						
专业核心课	A1302000005	仪器设计与制造基础	48	2.75	2-1	必修课	
	新课号	微控制器程序设计及接口技术	56	3	2-2	必修课	
	A1301000026	现代控制工程	48	3	3-1	必修课	
	新课号	智能检测与感知技术	64	3.5	3-2	必修课	
	A1304000077	智能感知算法	32	2	3-1	必修课	
	新课号	数字系统设计	32	1.75	3-2	必修课	
	新课号	仪器设计基础与实践	56	2.5	2-1	必修课	
	新课号	仪器控制技术与实践	56	2.5	2-2	必修课	
	新课号	智能仪器设计与实践	48	2.25	3-1	必修课	
	新课号	智能优化控制技术与实践(本研贯通课)	48	2.25	3-2	必修课	
	新课号	机器视觉技术与系统设计(本研贯通课)	48	2	4-1	必修课	
	以上所列课程共计 27.5 学分，至少达到 27.5 学分（其中必修课 27.5 学分）。						
专业选修课	A1309000011	系统优化与人工智能	32	2	3-1	选修课	a
	A1303000006	测试信号处理技术(全英文)	16	1	3-2	选修课	a
	A1307000040	语音识别	32	2	3-2	选修课	a
	A1302000023	专业外语(测控)	32	2	4-1	选修课	
	A1302000038	深度学习编程与实践	32	2	2-2	选修课	
	A1304000023	智能机器人与 ROS 系统	32	2	4-1	选修课	
	A1304000043	人工智能前沿技术讲座	16	1	4-1	选修课	
	A1307000003	数字信号处理（双语）	40	2.25	3-1	选修课	
	A1303000004	传感器敏感材料及器件(双语)	32	2	3-1	选修课	
	A1302000018	测控电子技术	32	2	3-2	选修课	

课程类别		课程编号	课程名称	课程学时	课程学分	学期	课程类型		备注	
		A1302000019	计算机控制系统	32	1.75	3-2	选修课			
		yx202205502	智能感知技术与信息处理	32	2	4-1	选修课	本硕 / 本博	转本科不修	
		yx202205301	系统工程与决策分析	32	2	4-1	选修课		转本科不修	
		yx202205302	智能优化方法	32	2	4-1	选修课		转本科不修	
		yx202205401	机器人原理与应用	32	2	4-1	选修课		转本科不修	
		yx202205701	微纳传感器技术	32	2	4-1	选修课		转本科不修	
		yx202205404	模式识别技术与应用	32	2	4-1	选修课		转本科不修	
		yx202205501	智能制造系统理论与方法	32	2	4-1	选修课		转本科不修	
		yb202205202	复杂系统智能建模	32	2	4-1	选修课		四选一， 本博必选	转本科不修，本硕贯通不修
		yb202205204	智能分析与决策方法	32	2	4-1	选修课			
		yb202205215	智能信息处理技术	32	2	4-1	选修课			
		yb202205207	智能机器人设计与应用	32	2	4-1	选修课			
		以上所列课程共计 43 学分，本硕贯通学生至少达到 8 分（其中必修课 0 学分），本博贯通学生至少达到 10 学分（其中必修课 0 学分）。A 前缀为本科生课，yx 前缀为硕士研究生课，yb 前缀为博士研究生课								
		实践课	A2101000003	军训	3W	2	1-1	必修课		
			A1312100001	电工电子实训	32	1	1-2	必修课		
A1302200001	仪器设计与制造基础课程设计		1W	1	2-1	必修课				
A1312100002	电工电子技术实验(电路部分)		32	1	1-2,2-1	必修课				
A1312100007	模拟电子学实验		32	1	2-1	必修课				
A1502100031	大学物理实验(一)		32	1	2-1	必修课				
A1302200004	认识实习		1W	1	2-2	必修课				
A1312100008	数字逻辑系统实验		32	1	2-2	必修课				
新课号	智能感知算法实践		16	1	3-2	必修课				
A1301100005	现代控制工程课程设计		1W	1	3-1	必修课				
A1502100032	大学物理实验(二)		24	0.75	2-2	必修课				
A2301000020	工程训练(非机类)		64	2	3-2	必修课				
新课号	微控制器程序设计课程设计		2W	2	2-2	必修课				
A1302200007	生产实习		3W	3	3-2	必修课				
新课号	智能测控系统工程实践(本研贯通实践课)		2W	2	4-1	必修课				
	A1302200010	毕业设计(论文)	16W	16	4-2	必修课				

课程类别	课程编号	课程名称	课程学时	课程学分	学期	课程类型	备注
		以上所列课程共计 36.75 学分，至少达到 36.75 学分（其中必修课 36.75 学分）。					
		以上所列课程共计 106.25 学分，至少达到 90 学分（其中必修课 70 学分）。					

注：a 代表 创新能力提高课

六、必修环节

科学精神与文化素养教育、学术交流、开题报告和中期考核是研究生应完成的必修环节，研究生须获得相应学分。各环节的基本要求如下：

6.1. 科学精神与文化素养教育（1 学分）

科学精神与文化素养教育主要包括科学道德、艺术素养、劳动等方面内容，具体内容、组织形式、考核方式由学院统一组织考核，考核合格者获得该环节学分。

6.2. 学术交流（1 学分）

研究生在学期间须参加本学科领域的学术讲座不少于 4 次，学术讲座要求为国内外知名专家讲座。硕士研究生本人须在正规学术报告会上作学术报告不少于 1 次，博士研究生本人须在控制工程领域的国际性或全国性或区域性重要学术会议上作报告不少于 1 次，学术报告层次以导师认定为准。鼓励学生出国出境交流。

6.3 文献综述与开题报告（1 学分）

（1）硕士研究生

鼓励导师将本科生毕业论文与研究生课题有机融合，本科毕业答辩与硕士研究生开题报告共同完成。研究生应在导师的指导下确定研究方向，开展相关文献查阅、资料收集和调查研究等工作，了解和掌握本研究领域的国内外研究成果和发展动态，在此基础上撰写不少于 5000 字的文献综述报告。阅读文献的范围为本学科划定的一级期刊和国内外学术会议论文集，文献阅读数量应达到 50 篇以上。

开题报告主要内容包括：论文题目、选题依据（含课题来源、课题的国内外

研究动态及分析、课题研究的目的是意义等）、研究内容、研究方法（含技术路线、研究方案等）、结果与讨论、硕士阶段工作计划和预期目标等。提交开题报告在第四学年结束前完成，开题汇报的具体要求和安排如下：

- 1) 研究课题的目的和意义，国内外相关领域的发展动态及其评价，对国内外的已经进行的工作提出自己的独立见解。
- 2) 主要的工作内容，对研究的主要问题，阐述具体的方法以及达到的目的等。
- 3) 研究工作拟采用的主要实验及研究方法，具体的实验方案。
- 4) 结果与讨论，用客观实验数据展示研究发现，并解读其意义、价值与局限性。
- 5) 硕士阶段工作计划和预期目标等。
- 6) 开题后的论文题目更改较大者，须重新做开题报告。

考核方式：以学院为单位统一组织。若开题报告不合格，需根据提出的意见进行修改，两个月内提出重新考核申请。

（2）博士研究生

鼓励导师将本科生毕业论文与研究生课题有机融合。研究生应在导师的指导下确定研究方向，开展相关文献查阅、资料收集和调查研究等工作，也可以进行一些现场调研，了解和掌握本研究领域的国内外研究成果和发展动态，在此基础上撰写不少于 8000 字的文献综述报告。阅读文献的范围为本学科划定的一级期刊和国内外重要学术会议论文集，文献阅读数量应达到 150 篇以上，其中外文文献不少于 40 篇。

开题报告主要内容包括：论文题目、选题依据（含课题来源、国内外研究动态及分析、课题研究的目的是意义等）、研究内容、研究方法（含技术路线、研究方案等）、结果与讨论、博士阶段工作计划和预期目标等。提交开题报告在第

五学年结束前完成。开题报告的具体要求和安排如下：

- 1) 研究课题的目的和意义，国内外相关领域的发展动态及其评价，对国内外的已经进行的工作提出自己的独立见解。
- 2) 主要的工作内容，对研究的主要问题，阐述具体的方法以及达到的目的等。
- 3) 研究工作拟采用的主要实验及研究方法，具体的实验方案。
- 4) 结果与讨论，用客观实验数据展示研究发现，并解读其意义、价值与局限性。
- 5) 博士阶段工作计划和预期目标等。
- 6) 开题后的论文题目更改较大者，须重新做开题报告。

考核方式：以学院为单位统一组织。如开题报告不合格，需根据提出的意见进行修改，两个月内提出重新考核申请。

6.4. 中期考核（1 学分）

（1）硕士研究生

中期考核主要对学位论文工作进展情况进行论证和评审，重点检查已完成的研究内容和取得的成果、是否按照开题报告的内容和进度进行、存在的问题、下一阶段要完成的研究内容及其具体工作计划等。硕士研究生的中期报告须围绕上述内容要求撰写，于第五学年（硕士第一学年）结束前完成并提交相应材料。

组织形式：研究生中期考核以学科为单位统一组织，以学术报告方式进行。若中期考核不合格，需根据提出的意见进行修改，并于限定期限内提出重新考核申请。

中期考核不超过 2 次。

（2）博士研究生

中期考核主要对学位论文工作进展情况进行论证和评审，重点检查已完成的研究内容和取得的成果、是否按照开题报告的内容和进度进行、存在的问题、下

阶段要完成的研究内容及具体工作计划等。博士研究生的中期总结报告须围绕上述内容要求撰写，中期考核以学术报告方式进行，于第七学年（博士第三学年）结束前完成并提交相应材料。若中期考核不合格，需根据提出的意见进行修改，并于限定期限内提出重新考核申请。中期考核不超过 2 次。

6.5 科研实践训练

科研实践强调项目驱动，依托流程工业综合自动化全国重点实验室、流程工业数字化仪表教育部工程研究中心、辽宁省光纤传感与先进检测技术重点实验室等平台，积极承担国家重大科研任务，聚焦行业卡脖子问题，提前进入实验室开展科研工作。大二上学期到大三下学期 4 个学期进入 4 个实验室进行轮转，轮转完成后进行科研训练能力考核。

要求本科期间学生作为核心成员参加大创项目或五星级以上科技竞赛一项。

七、论文要求

论文工作包括文献综述与开题报告、中期报告、论文预答辩、论文评审、论文答辩等环节。具体安排参考《信息学院博士研究生培养过程管理实施细则》《信息学院硕士研究生培养过程管理实施细则》。

（一）毕业论文要求

毕业论文应在导师指导下由研究生本人独立完成，选题应在本学科领域具有理论意义或应用价值，论文应对所研究的课题具有一定的新见解或新成果，反映出研究生在本学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识，具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。毕业论文完成并经导师审阅同意后，须通过论文格式审查、学术不端行为检测及论文评阅等环节，方可申请毕业论文答辩，答辩通过者准予毕业。

（二）学位论文成果要求

1. 硕士研究生

鼓励论文工作期间积极总结学术研究成果，培养学生归纳总结与科技写作能力。

2. 博士研究生

博士研究生申请成果须满足以下条件：

一、学术博士生申请学位论文盲审基本条件

博士生在学期间须发表高水平学术论文，总数不少于 3 篇，其中在 SCI 源期刊上应至少发表（含在线发表）2 篇学术论文。申请学位论文盲审基本条件衡量标准采用 SCI 论文计分制。以汤森路透 JCR 分区为依据，每位博士生发表 SCI 论文得分总分 ≥ 2 分方可申请学位论文盲审。在 SCI 各分区期刊发表论文对应分值如下：

SCI 分区	分值
一区	2 分/篇
二区	1.2 分/篇
三区	0.7 分/篇
四区	0.6 分/篇

注：（1）对于已发表的论文，以论文发表当年该期刊所在分区为准。对于已录用、未正式发表的论文，以博士生申请盲审当年该期刊所在分区为准；

（2）发表（录用）的论文应是学位论文的有关章节，并且是在攻读学位期间完成的工作；

（3）博士生应为论文的第一作者，或者导师为第一作者，博士生为第二作者（其中，博士生本人为第一作者的篇数不低于一半），论文作者的第一单位，必须是东北大学所属有关单位；

（4）对于录用待发表的论文，论文须为在线可查；

（5）可视为等同于 SCI 分区或可折算为分值的期刊（会议）如下：

①《中国科学》及其英文版等同于 SCI 二区；

②《自动化学报》《中国电机工程学报》《仪器仪表学报》《电子学报》《系统工程学报》《中国图象图形学报》《计算机学报》、《电工技术学报》《软件学报》（含上述期刊的英文版）等同于 SCI 三区；

③《控制与决策》及其英文版等同于 SCI 四区；

④CCDC 会议论文每篇按 0.2 分计算。

对于多篇发表在上述期刊（会议）的论文，只认定一篇为有效论文，按对应等级计入总分。上述在等同于 SCI 分区或可折算分值的期刊（会议）发表的论文不能计入“在 SCI 源期刊上应至少发表（含在线发表）2 篇学术论文”中。

（6）所有技术总分的论文中，至少有 2 篇为 SCI 收录论文。

（三）论文撰写

硕士生应在导师的指导下，独立完成学位论文撰写工作。学位论文应体现研究生的研究成果、反映研究生在本学科领域研究中达到的学术水平，满足相应学位授予标准。论文撰写要求按《东北大学研究生学位论文撰写标准》执行。

（四）论文预答辩

1. 硕士研究生

研究生学位论文预答辩以学术报告形式进行，由研究所统一安排，重点对学位论文的选题、创新性、论文价值、基础知识及科研能力、论文规范性、论文工作量等方面进行评价并提出修改意见，论文预答辩未通过的研究生不能申请送审学位论文。

2. 博士研究生

博士研究生学位论文预答辩以学术报告形式进行，由研究所统一安排，由不少于 5 名本学科或相关学科的教授或副教授（博士生导师人数应过半数）组成的小组进行论证和评审，重点对学位论文的选题、创新性、论文价值、基础知识及科研能力、论文规范性、论文工作量等方面进行评价并提出修改意见，论文预答

辩未通过的研究生不能申请送审学位论文。

（五）论文评阅

1. 硕士研究生

硕士研究生完成规定的课程学分、必修环节学分、文献综述、学位论文开题、中期考核、成果要求、论文预答辩等环节且考核合格，经学院审查通过后，可申请进入学位论文评阅程序。硕士学位论文评阅工作由学院统一组织，学位论文评阅和评阅结果处理有关要求按照学校及学院相关规定执行。

2. 博士研究生

博士研究生完成规定的课程学分、必修环节学分，文献综述与学位论文开题、中期考核、成果要求、论文预答辩等环节且考核合格，经学院审查通过后，可申请进入学位论文评阅程序。博士学位论文的评阅工作由研究生院和信息学院共同组织，学位论文评阅要求和评阅结果处理的具体规定按照《东北大学关于博士学位论文“双盲”隐名评审的暂行规定》（最新版）、《东北大学授予研究生学位的工作细则》等规定执行。毕业论文的评阅由学院统一组织。

（六）论文答辩

硕士学位论文的答辩时间距通过开题报告时间不低于 12 个月，博士学位论文的答辩时间距通过开题报告时间不低于 18 个月，按照《东北大学授予研究生学位的工作细则》执行。

八、毕业及学位授予

（一）本科生毕业及学位授予

本科阶段修课总学分至少达到 165 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，本科毕业论文获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。学位授予按照《东北大学关于授予本科毕业生学士学位的规定》和本学科制订的学位授予标准执行。

（二）本研贯通毕业标准

本硕贯通学生毕业前总学分至少达到 **172** 学分，其中实践教学环节学分（包

含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分为 36.75 学分。选修课占理论学分比例为 21.3%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，本博贯通学生毕业前总学分至少达到 **176** 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 36.75 学分。选修课占理论学分比例为 21.5%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。

各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

（二）研究生毕业和学位授予

修完本研贯通培养方案规定的全部内容，成绩合格，完成研究生学位论文并通过学位论文答辩的，准予毕业，学校发给相应毕业证书。经学院学位评定分委员会审核、校学位评定委员会审定通过后，授予相应学位，发给相应学位证书。学位授予按照《东北大学研究生学位授予工作细则》和本专业制订的学位授予标准执行。